HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. HÀM SỐ

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khái niệm hàm số

Nếu với mỗi giá trị của x thuộc tập hợp số $\mathscr{D}$ có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực $\mathbb{R}$ thì ta có một hàm số.

- Ta gọi x là ***biến số*** và y là ***hàm số*** của x.
- Tập hợp $\mathscr{D}$ được gọi là ***tập xác định*** của hàm số.
- Tập tất cả các giá trị y nhận được, gọi là ***tập giá trị*** của hàm số.

- *Khi y là hàm số của x, ta có thể viết $y = f(x)$, $y = g(x)$, ...*
- *Khi cho hàm số bằng công thức $y = f(x)$ mà không chỉ rõ tập xác định của nó thì ta quy ước tập xác định của hàm số là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức $f(x)$ có nghĩa.*
- *Một hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng biểu đồ, bằng công thức hoặc bằng mô tả.*

2. Đồ thị của hàm số

Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathscr{D}$ là tập hợp tất cả các điểm $M(x; f(x))$ trên mặt phẳng toạ độ với mọi x thuộc $\mathscr{D}$.

3. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là ***đồng biến (tăng)*** trên khoảng $(a; b)$, nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là ***nghịch biến (giảm)*** trên khoảng $(a; b)$, nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

- *Đồ thị của một hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ là đường "đi lên" từ trái sang phải.*
- *Đồ thị của một hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ là đường "đi xuống" từ trái sang phải.*

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tìm tập xác định của hàm số

Để tìm tập xác định của hàm số $y = f(x)$, ta làm như sau

- Tìm điều kiện để $f(x)$ xác định.
- Tập hợp các giá trị x để $f(x)$ xác định là tập xác định của hàm số.

Một số trường hợp thường gặp

ĐIỂM: .....

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

- $\sqrt{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \geq 0$.
- $\dfrac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) > 0$.
- $\dfrac{1}{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \neq 0$.

VÍ DỤ 1. Bảng sau cho biết điểm trung bình môn Toán kỳ thi tuyển sinh 10 của trường THPT A trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thời điểm (năm)	2018	2019	2020	2021	2022
Điểm trung bình môn Toán	7,24	8,02	7,65	8,14	8,34

Trong bảng trên, nếu gọi x là năm tuyển sinh, y là điểm trung bình môn Toán của các năm thì x là biến số và y là hàm số của x. Đây là một hàm số được cho bằng bảng. Dựa vào bảng trên hãy xác định tập xác định và tập giá trị của hàm số?

VÍ DỤ 2. Viết hàm số mô tả sự phụ thuộc của quãng đường đi được vào thời gian của một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 3 m/s. Tìm tập xác định của hàm số đó. Tính quãng đường vật đi được sau 10 s, 20 s.

VÍ DỤ 3. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $f(x) = \sqrt{2x+7}$.

b) $f(x) = \dfrac{x+4}{x^2-3x+2}$.

VÍ DỤ 4. Tìm tập xác định và tập giá trị của mỗi hàm số sau

a) $y = 2x+3$.

b) $y = 2x^2$.

VÍ DỤ 5. Tìm tập xác định của các hàm số

a) $y = x^3 - \dfrac{2x+1}{\sqrt{x-1}}$.

b) $y = \sqrt[3]{2x-10} + \sqrt{9-x^2}$.

c) $y = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x^2+5x-6}$.

2 Tính giá trị của hàm số tại một điểm

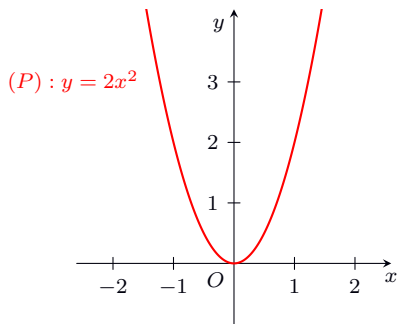
- Để tính giá trị của hàm số $f(x)$ tại $x = x_0$ ta thay thế x bởi x_0 vào công thức $f(x)$ để tính $f(x_0)$.
- Đối với các hàm số được cho bởi hai hay nhiều công thức với các miền xác định đã cho, chẳng hạn:

$$y = f(x) = \begin{cases} f_1(x) \text{ với } x \in \mathscr{D}_1 \\ f_2(x) \text{ với } x \in \mathscr{D}_2 \end{cases}$$

Khi tính giá trị hàm số $f(x)$ tại $x = x_0$, tùy theo x_0 thuộc $\mathscr{D}_1$ hay $\mathscr{D}_2$ mà ta sử dụng công thức $f(x) = f_1(x)$ hay $f(x) = f_2(x)$ để tính $f(x_0)$.

VÍ DỤ 1.

a) Cho đồ thị của hàm số $y = 2x^2$ như sau, dựa vào đồ thị hàm số, hãy tìm x khi $y = 8$?



b) Hãy vẽ đồ thị hàm số $y = 2x+1$ và $y = 2x^2$ trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

VÍ DỤ 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3x-2 & \text{với } x \geq 1 \\ 1-2x^2 & \text{với } x < 1 \end{cases}$. Tính $f(1)$, $f(2)$, $f(0)$, $f(-3)$.

VÍ DỤ 3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{5-x} & \text{với } x < 3 \\ \sqrt{x+5} & \text{với } x \geq 3 \end{cases}$. Tính $f(-4)$, $f(1)$, $f(4)$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -2x+3 & \text{với } x < -1 \\ 3 & \text{với } -1 \le x < 1 \\ \sqrt{x^2-1} & \text{với } x \ge 1 \end{cases}$. Tính $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$.

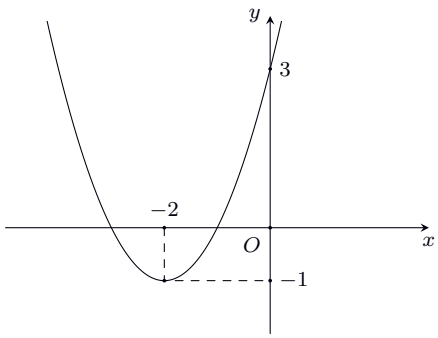
VÍ DỤ 5. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2$. Tìm giá trị của số thực a sao cho $f(a-1) = 2$.

3 Dùng đồ thị xét tính đơn điệu của hàm số

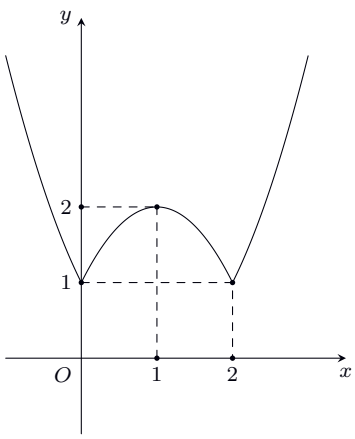
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên K (K là một khoảng hoặc một đoạn hoặc một nửa khoảng).

- Hàm số đồng biến trên K khi và chỉ khi đồ thị hàm số "đi lên" trên K.
- Hàm số nghịch biến trên K khi và chỉ khi đồ thị hàm số "đi xuống" trên K.
- Khi nói đồ thị "đi lên" hay "đi xuống", ta luôn kể theo chiều tăng của biến số, nghĩa là kể từ trái qua phải.

VÍ DỤ 1.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



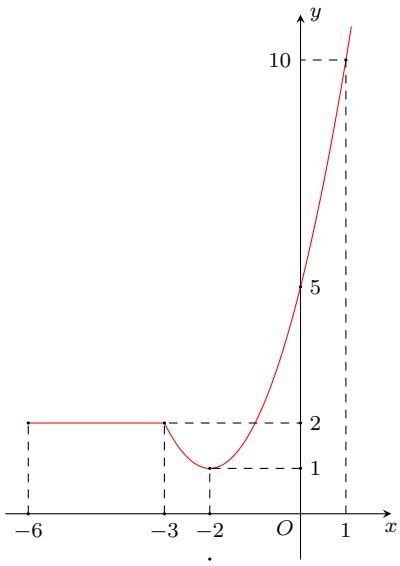
VÍ DỤ 2.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



VÍ DỤ 3.

QUICK NOTE

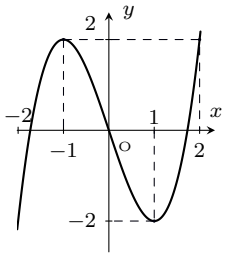
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(-6; +\infty)$, có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



VÍ DỤ 4.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

a) Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$.



4 Bài toán thực tế

VÍ DỤ 1. Bảng giá nước đối tượng sinh hoạt ở thành phố H năm 2021 được cho như bảng dưới đây

Mức sử dụng (m^3/tháng/1 người)	Giá chưa thuế GTGT (VNĐ/ m^3)	Phí BVMT	Thuế GTGT
Từ 0 đến 4 m^3	5 300	530	265
Từ trên 4 m^3 đến 6 m^3	10 200	1 020	510
Trên 6 m^3	11 400	1 140	570

Hãy tính số tiền phải trả ứng với mỗi mức sử dụng nước ở bảng dưới đây.

Mức sử dụng (m^3)	3	5,5	7
Số tiền (nghìn đồng)			

VÍ DỤ 2. Theo quyết định số 2019/QĐ-BĐVN ngày 01/01/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, giá cước dịch vụ Bưu chính phổ cập đối với dịch vụ thư cơ bản và bưu thiếp trong nước có khối lượng đến 250 g như trong bảng sau

Khối lượng đến 250 g	**Mã cước (đồng)**
Đến 20 g	4 000
Trên 20 g **đến** 100 g	6 000
Trên 100 g **đến** 250 g	8 000

a) Số tiền dịch vụ thư cơ bản phải trả y (đồng) có là hàm số của khối lượng thư cơ bản x (g) hay không? Nếu đúng hãy xác định những công thức tính y.

b) Tính số tiền phải trả khi bạn Dương gửi thư có khối lượng 150 g, 200 g.

VÍ DỤ 3. Một lớp học thuê một hướng dẫn viên cho chuyến tham quan, có hai công ty được liên hệ để tham khảo giá.

- Công ty A có phí dịch vụ ban đầu là 400 nghìn đồng cộng thêm 3 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.
- Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 300 nghìn đồng cộng thêm 3 nghìn 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.

a) Lớp học nên chọn công ty nào để thuê hướng dẫn viên nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách đi lại là 250 km.

b) Nếu đi khoảng cách là bao nhiêu thì chọn công ty A có lợi hơn.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

QUICK NOTE

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hàm số $y = \dfrac{x+1}{x-1}$. Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ bằng -2.

A $(0;-2)$. **B** $\left(\dfrac{1}{3};-2\right)$. **C** $(-2;-2)$. **D** $(-1;-2)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = \begin{cases} -2x+1 & \text{khi } x \le -3 \\ \dfrac{x+7}{2} & \text{khi } x > -3 \end{cases}$. Biết $f(x_0) = 5$ thì x_0 là

A -2. **B** 3. **C** 0. **D** 1.

CÂU 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{x} + \sqrt{3-x}$ là

A $(-\infty;3]$. **B** $[3;+\infty)$. **C** $\mathbb{R}\setminus\{0\}$. **D** $(-\infty;3]\setminus\{0\}$.

CÂU 4. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R}$. **B** $\mathscr{D} = \varnothing$. **C** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{1\}$. **D** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{-1;1\}$.

CÂU 5. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \sqrt{x+1} + \dfrac{1}{x}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{0\}$. **B** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{-1;0\}$.
C $\mathscr{D} = [-1;+\infty)\setminus\{0\}$. **D** $\mathscr{D} = [-1;+\infty)$.

CÂU 6. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \dfrac{2-x}{x^2-4x}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{0;2;4\}$. **B** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus[0;4]$. **C** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus(0;4)$. **D** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{0;4\}$.

CÂU 7. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \sqrt{5x+1} + \dfrac{|x|}{\sqrt{7-2x}}$.

A $\mathscr{D} = \left(-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right)$. **B** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right]$.
C $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right)$. **D** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right)\setminus\{0\}$.

CÂU 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x^2-2x+m-2}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

A $m \ge 3$. **B** $m > 3$. **C** $m < 3$. **D** $m \le 3$.

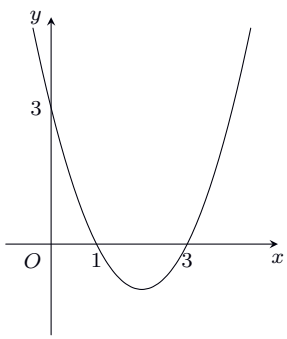
CÂU 9. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A $y = 3-x$. **B** $y = 3x+1$. **C** $y = 4$. **D** $y = x^2-2x+3$.

CÂU 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A $y = x$. **B** $y = -2x$. **C** $y = 2x$. **D** $y = \dfrac{1}{2}x$.

CÂU 11.
Hàm số $f(x)$ có tập xác định $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A Đồ thị hàm số cắt trục hoành theo một dây cung có độ dài bằng 2.

B Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;5)$.

C Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.

D $f\left(\sqrt{2019}\right) < f\left(\sqrt{2017}\right)$.

CÂU 12. Nhiệt độ mặt đất đo được khoảng 30°C. Biết rằng cứ lên cao 1 km thì nhiệt độ giảm đi 5°C. Hãy viết hàm số t theo độ cao h và nhiệt độ t tính bằng °C.

A $t = 5h-30$. **B** $t = 5h+30$. **C** $t = -5h-30$. **D** $t = 30-5h$.

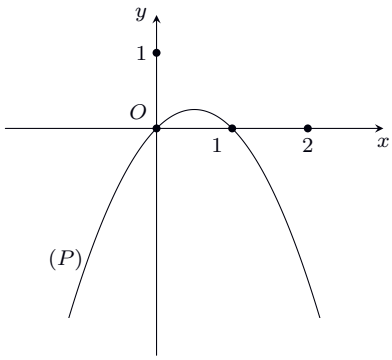
QUICK NOTE

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(0;1)$ thuộc đồ thị hàm số.		
b) Tập xác định là $\mathbb{R}$.		
c) Tập xác định là $(-\infty;+\infty)$.		
d) Đồ thị hàm số đi qua điểm $N(1;-2)$.		

CÂU 2.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.
Mỗi kết quả dưới đây đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) $f(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 1 \end{array}\right.$.		
b) $f(0) = 1$.		
c) Hàm số đồng biến trên $(-\infty;0)$.		
d) $1 \leq f(x), \forall x \in \mathscr{D}$.		

CÂU 3. Giả sử giá điện sinh hoạt trong mỗi tháng dành cho các hộ gia đình được cho bởi bảng sau

Mức kWh điện tiêu thụ	Giá bán điện (VNĐ/ kWh)
Mức 1: từ 0 đến 100 kWh	1 600
Mức 2: từ trên 100 đến 300 kWh	2 000
Mức 3: trên 300 kWh	3 000

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu hộ gia đình tiêu thụ 50 kWh thì số tiền phải trả là 80 000 VNĐ.		
b) Biểu thức biểu diễn số tiền phải trả theo số tiêu thụ điện x là $f(x) = 2\,000x + 20\,000$.		
c) Số tiền điện một tháng là 420 000 VNĐ thì số điện tiêu thụ là 230 kWh.		
d) Số tiền điện một tháng tối đa để không vượt quá mức 2 là 500 000 VNĐ.		

CÂU 4. Một hiệu chuyên cho thuê xe máy niêm yết giá như sau: Giá thuê xe là 110 nghìn đồng một ngày cho ba ngày đầu tiên và 80 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng số tiền phải trả T (nghìn đồng) theo số ngày x được xác định bởi $T(x) = 80x + 90$ nếu $x > 3$.		
b) $T(2) = 230$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) Với số tiền là 2 triệu đồng thì thuê xe tối đa trong 22 ngày liên tiếp.		
d) $T(x)$ là hàm đồng biến $(0;+\infty)$.		

QUICK NOTE

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} x+\sqrt{x-2}, & \text{khi } x\geq 2 \\ 1-3x, & \text{khi } x<2 \end{cases}$. Giá trị $f(1)$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} \dfrac{2\sqrt{x-2}-3}{x-1} & \text{khi } x\geq 2 \\ x^2+2 & \text{khi } x<2 \end{cases}$. Tính $P=f(2)+f(-2)$.

KQ: | | | | |

CÂU 3. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=-2x^2+(m+1)x+3$ nghịch biến trên khoảng $(1;5)$ là

KQ: | | | | |

CÂU 4. Tập hợp S là tập hợp chứa các số nguyên dương m để hàm số $y=\sqrt{m-x}+\sqrt{x-2m+5}$ có tập xác định là một đoạn có độ dài không nhỏ hơn 3. Tính tổng bình phương các phần tử của S?

KQ: | | | | |

CÂU 5. Giá thuê xe ô tô tự lái là 1,2 triệu đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 900 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo. Giá thêu xe trong 5 ngày là bao nhiêu triệu đồng?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Quan sát bảng giá nước sinh hoạt cho hộ gia đình năm 2 022 tại Hà Nội

STT	Mức sử dụng nước sinh hoạt của dân cư (m^3/tháng/gia đình)	Giá bán nước (VND)	Thuế GTGT (5%)	Phí bảo vệ môi trường (10%)	Giá thanh toán (VND)
1	10 m^3 đầu tiên	5 973	298,65	597,30	6 869
2	Từ trên 10 m^3 đến 20 m^3	7 052	352,50	705,20	8 110
3	Từ trên 20 m^3 đến 30 m^3	8 669	433,45	866,90	9 969
4	Trên 20 m^3	15 929	796,45	1 592,90	18 318

Số tiền phải trả khi sử dụng 25 m^3 trong tháng 8 năm 2 022 bao nhiêu nghìn đồng (kết quả làm tròn đến hàng nghìn).

KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $y=2x^3+3x+1$. b) $y=\dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$. c) $y=\sqrt{x+1}+\sqrt{1-x}$.

d) $y=\sqrt{3x-9}$. e) $y=\dfrac{x+2}{4-2x}$.

CÂU 2. Vẽ đồ thị các hàm số sau và chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của chúng.

a) $y=-2x+1$ b) $y=-\dfrac{1}{2}x^2$ c) $y=3x+1$. d) $y=x^2-2x+3$.

CÂU 3. Có bao nhiêu số nguyên $m\in[-2022;\,2022]$ để hàm số $y=\sqrt{m-2x}$ xác định trên khoảng $(-3;-1)$?

CÂU 4. Một lớp muốn thuê một chiếc xe khách cho chuyến tham quan với tổng đoạn đường cần di chuyển trong khoảng từ 550 km đến 600 km, có hai công ty được tiếp cận để tham khảo giá.
Công ty A có giá khởi đầu là 3,75 triệu đồng cộng thêm 5 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy

QUICK NOTE

xe.
Công ty B có giá khởi đầu là 2,5 triệu đồng cộng thêm 7 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.
Lớp đó nên chọn công ty nào để chi phí là thấp nhất?

CÂU 5. Một lớp học muốn thuê một hướng dẫn viên cho chuyến tham quan, có hai công ty được liên hệ để lấy các thông tinh về giá.

- Công ty A có phí dịch vụ ban đầu là 375 USD cộng thêm 0,5 USD cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.
- Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 250 USD cộng thêm 0,75 USD cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.

a) Lớp học nên chọn công ty nào để thuê hướng dẫn viên nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách đi lại là 400 km, 600 km?

b) Vậy nếu đi với khoảng cách là bao nhiêu thì chọn công ty A có lợi hơn.

CÂU 6. Cho bảng tính tiền nước (theo https://vinid.net/blog/gia-nuoc-sinh-hoat-cap-nhat-bieu-gia-nuoc-sach-moi-nhat-2020) như sau

Mức nước sử dụng	Giá (m^3/đồng)
Từ 0 đến 10 m^3	5 973
Từ trên 10 đến 20 m^3	7 052
Từ trên 20 đến 30 m^3	8 669
Từ trên 30 m^3	15 929

a) Gọi x là lượng nước sử dụng (đơn vị m^3) và y là số tiền phải trả tương ứng (đơn vị nghìn đồng). Viết công thức hàm số tính số tiền sử dụng từ 0 đến 10 m^3.

b) Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số, vẽ đồ thị của hàm số này?

QUICK NOTE

Bài 16. HÀM SỐ BẬC HAI

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai là hàm số cho bởi công thức $y = ax^2 + bx + c$, trong đó x là biến số, a, b, c là các hằng số và $a \neq 0$. Tập xác định của hàm số bậc hai là $\mathbb{R}$.

2. Đồ thị của hàm số bậc hai

- Đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ là một đường parabol có đỉnh là điểm $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$, có trục đối xứng là đường thẳng $x = -\dfrac{b}{2a}$. Parabol này quay bề lõm lên trên nếu $a > 0$, xuống dưới nếu $a < 0$.
- Để vẽ đường parabol $y = ax^2 + bx + c$ ta tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Xác định tọa độ đỉnh $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$;

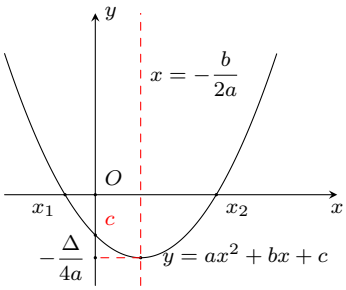
Bước 2. Vẽ trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a}$;

Bước 3. Xác định tọa độ các giao điểm của parabol với trục tung, trục hoành (nếu có) và một vài điểm đặc biệt trên parabol;

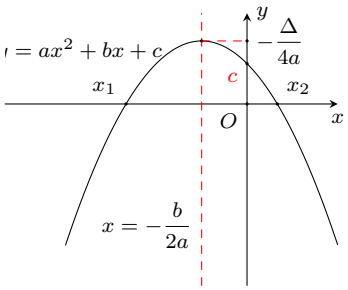
Bước 4. Vẽ parabol.

a) Nếu $b = 2b'$ thì (P) có đỉnh $S\left(-\dfrac{b'}{a}; -\dfrac{\Delta'}{a}\right)$.

b) Nếu phương trình $ax^2+bx+c = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thì đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ cắt trục hoành tại hai điểm lần lượt có hoành độ là hai nghiệm này.



a) $a > 0$



b) $a < 0$

Tính chất 1. *Từ đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ta suy ra*

$a > 0$	$a < 0$
Hàm số nghịch biến trên khoảng ..... *Hàm số đồng biến trên khoảng* ..... $-\dfrac{\Delta}{4a}$ *là giá trị*	*Hàm số đồng biến trên khoảng* ..... *Hàm số nghịch biến trên khoảng* ..... $-\dfrac{\Delta}{4a}$ *là giá trị* .....

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		∞
y	$+\infty$	$\searrow$	$-\dfrac{\Delta}{4a}$	$\nearrow$	$+\infty$

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		∞
y	$-\infty$	$\nearrow$	$-\dfrac{\Delta}{4a}$	$\searrow$	$-\infty$

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Xác định công thức hàm số bậc hai

Phương pháp: Sử dụng kiến thức

- $f(x) = ax^2 + bx + c$ là hàm số bậc hai khi $a \neq 0$.
- Đồ thị hàm số bậc hai $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(x_I; y_I)$ thì $\begin{cases} I \in (P) \\ x_I = -\dfrac{b}{2a}. \end{cases}$
- Điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ nếu $y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c$.

VÍ DỤ 1. Tìm tất cả các số thực m để các hàm số sau là hàm số bậc hai.

a) $f(x) = (m^2 - 1)x^2 + 2(m - 1)x + 3$.

b) $g(x) = (m^2 - m - 6)x^3 + (3 - m)x^2 - 6x + m$.

VÍ DỤ 2.

a) Xác định parabol $y = ax^2 + bx + 3$, biết rằng parabol đi qua hai điểm $A(1; 2)$ và $B(-2; 11)$.

b) Xác định parabol có đỉnh $I(1; 2)$ và đi qua điểm $M(0; 3)$.

VÍ DỤ 3. Xác định parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + 2$, biết (P) qua $M(1; 5)$, có trục đối xứng là $x = -\dfrac{1}{4}$.

VÍ DỤ 4. Xác định parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$, biết

a) $I\left(\dfrac{1}{2}; \dfrac{15}{2}\right)$ là đỉnh của (P) và (P) đi qua $A(2; 3)$.

b) (P) đi qua $A(1; -1)$, $B(2; 3)$, $C(-1; -3)$.

c) Hoành độ đỉnh (P) bằng -3 và (P) qua $M(-2; 1)$.

2 Sự biến thiên của hàm số bậc hai

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $y = f(x) = 2x^2 + 4x - 2$.

a) Lập bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$.

b) Xác định khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của hàm số trên.

c) Xác định tập giá trị của hàm số $f(x)$.

VÍ DỤ 2. Xét sự biến thiên của các hàm số sau

a) $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

b) $f(x) = -2x^2 + 3x - 3$.

VÍ DỤ 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -x^2 + 2mx + 1$ đồng biến trên $(-\infty; 3)$.

VÍ DỤ 4. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số bậc hai $y = -4x^2 + 4mx - m^2 + 2$ nghịch biến trên $(-2; +\infty)$.

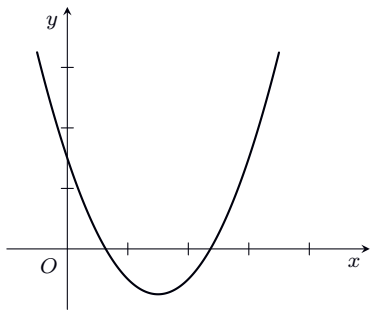
VÍ DỤ 5. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = mx^2 - \left(m^2 + 1\right)x + 3$ đồng biến trên $(1; +\infty)$.

3 Đồ thị của hàm số bậc hai (parabol)

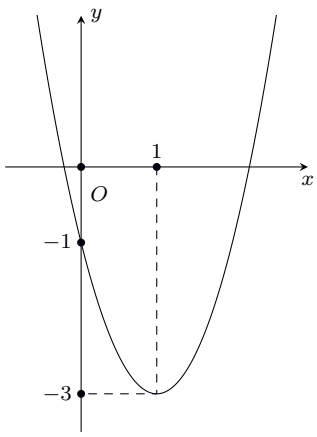
VÍ DỤ 1. Vẽ đồ thị các hàm số.

a) $y = f(x) = -x^2 + 4x - 3$; b) $y = f(x) = x^2 + 2x + 2$.

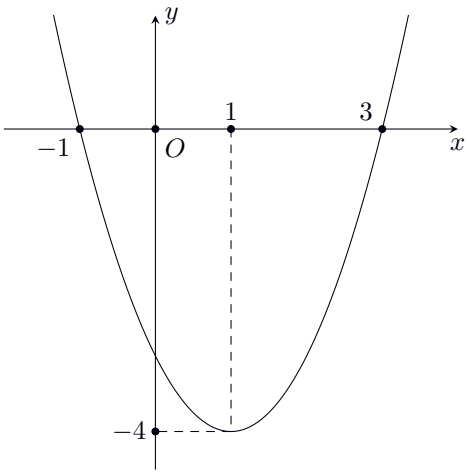
VÍ DỤ 2.
Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị ở hình bên. Xác định dấu của a, b và c.



VÍ DỤ 3.
Cho parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Tìm phương trình của parabol.



VÍ DỤ 4.
Cho parabol $(P) : y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình bên. Tính $2a + b + 2c$.



4 Ứng dụng hàm số bậc hai để giải các bài toán thực tế

Phương pháp giải: Mô hình hóa bài toán về phương trình hàm số bậc hai hoặc ứng dụng đồ thị hàm số bậc hai để giải quyết các bài toán thực tế.

VÍ DỤ 1.
Tại một buổi khai trương, người ta làm một cổng chào có đường viền trong của mặt cắt là đường parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng là 4,5 m. Từ một điểm trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là 1,8 m và khoảng cách từ điểm đó tới chân cổng gần nhất là 1 m. Hãy tính chiều cao của cổng chào đó (tính theo đường viền trong) theo đơn vị mét và làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

VÍ DỤ 2. Một rạp chiếu phim có sức chứa 1 000 người. Với giá vé là 40 000 đồng, trung bình sẽ có khoảng 300 người đến rạp xem phim mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu

QUICK NOTE

QUICK NOTE

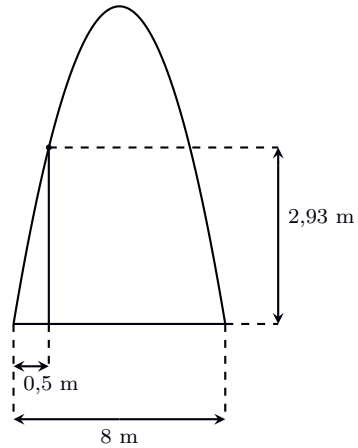
phim đã khảo sát thị trường và thấy rằng nếu giá vé cứ giảm 10 000 đồng thì sẽ có thêm 100 người đến rạp mỗi ngày.

a) Tìm công thức của hàm số $R(x)$ mô tả doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp chiếu phim khi giá vé là x nghìn đồng.

b) Tìm mức giá vé để doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp là lớn nhất.

VÍ DỤ 3.
Hai bạn An và Bình trao đổi với nhau: An nói "Tớ đọc ở một tài liệu thấy nói rằng cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội có dạng một parabol, khoảng cách giữa hai chân cổng là 8 m và chiều cao của cổng tính từ một điểm trên mặt đất cách chân cổng là 0,5 m là 2,93 m. Từ đó tớ tính ra được chiều cao của cổng parabol đó là 12 m". Sau một hồi suy nghĩ, Bình nói "Nếu dữ kiện như bạn nói, thì chiều cao của cổng parabol mà bạn tính ra ở trên là không chính xác". Dựa vào thông tin mà An đọc được, em hãy tính chiều cao của cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội.

KQ: | | | | |



C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số $y = (m+1)x^4 - 2x^2 + 2\,023$ là hàm số bậc hai?

(A) $m = 0$. (B) $m = 2$. (C) $m = 1$. (D) $m = -1$.

CÂU 2. Hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên sau đây.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	$+\infty$

Hãy tìm tọa độ đỉnh S của đồ thị hàm số đã cho.

(A) $S(5;-2)$. (B) $S(2;-5)$. (C) $S(-2;5)$. (D) $S(-5;2)$.

CÂU 3. Tìm tọa độ đỉnh S của parabol $y = x^2 - 2x + 1$.

(A) $S(0;1)$. (B) $S(0;0)$. (C) $S(1;1)$. (D) $S(1;0)$.

CÂU 4. Cho parabol $(P)\colon y = x^2 + 3x + 2$. Phương trình trục đối xứng của (P) là

(A) $x = -3$. (B) $y = -\dfrac{3}{2}$. (C) $x = -\dfrac{3}{2}$. (D) $y = -3$.

CÂU 5. Cho $(P)\colon y = x^2 + bx + 1$ đi qua điểm $A(-1;3)$. Khi đó

(A) $b = -1$. (B) $b = 3$. (C) $b = 1$. (D) $b = -2$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $a \le 0$. (B) $a \ge 0$. (C) $a > 0$. (D) $a < 0$.

CÂU 7. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$?

A $y=-x+4$. **B** $y=2x^2-8x$.

C $y=x^2-6x+5$. **D** $y=-x^2+4x+3$.

CÂU 8.
Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ?

A $y=-x^2+2x-3$. **B** $y=x^2-2x+3$.

C $y=-x^2+2x+1$. **D** $y=x+1$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

CÂU 9. Cho parabol $(P)\colon y=-x^2+4x+5$. Phát biểu nào sau đây đúng?

A Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2. **B** Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 9.

C Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 9. **D** Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 2.

CÂU 10. Biết parabol $(P): y=x^2+3x+c$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -5. Tìm c.

A $c=10$. **B** $c=-5$. **C** $c=-10$. **D** $c=15$.

CÂU 11. Đồ thị của hàm số $y=x^2-3x+1$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ là

A $(1;0)$. **B** $(0;-1)$. **C** $(0;1)$. **D** $(-1;0)$.

CÂU 12. Đỉnh của parabol $(P)\colon y=2x^2-4x+6$ thuộc đường thẳng nào sau đây?

A $\Delta_1\colon y=x+4$. **B** $\Delta_2\colon y=2x+3$. **C** $\Delta_3\colon y=3x+1$. **D** $\Delta_4\colon y=4x-5$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số bậc hai $y=x^2-2x-3$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x=1$ làm trục đối xứng.		
b) Hàm số trên đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$.		
c) Hàm số trên đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ là -4 khi $x=1$.		
d) Đồ thị hàm số trên là parabol có tọa độ đỉnh là $(1;-4)$.		

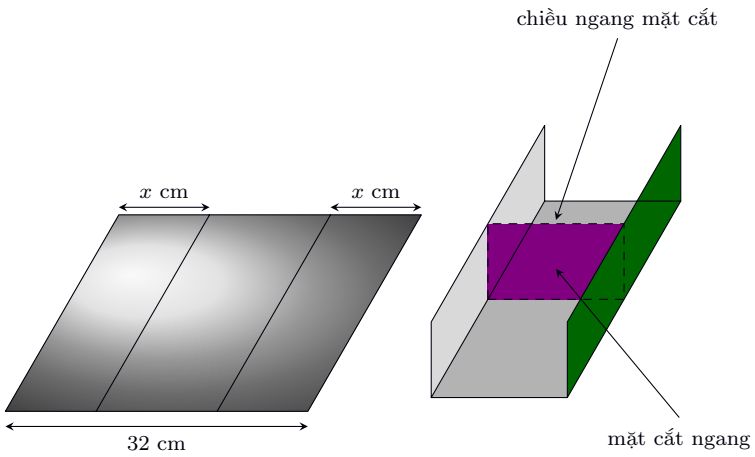
CÂU 2. Cho hàm số $y=ax^2+bx+c$, $(a\neq 0)$ có đồ thị là parabol (P). Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu (P) đi qua gốc tọa độ O thì $b=0$.		
b) Nếu (P) có trục đối xứng là $x=2$ thì $4a-b=0$.		
c) Nếu (P) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 thì $a+b+c=0$.		
d) Nếu (P) có đỉnh $S(2;-3)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì $a-b+c=6$.		

CÂU 3. Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước bằng cách chia tấm nhôm thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông như hình vẽ dưới. Để đảm bảo kĩ thuật, diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 120 cm^2.

QUICK NOTE

QUICK NOTE



Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều ngang mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $(32-2x)$ cm.		
b) Diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $2x(32-2x)$ cm^2.		
c) Với $x=5$ cm thì máng dẫn nước đảm bảo kĩ thuật.		
d) Diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước lớn nhất bằng 128 cm^2.		

CÂU 4. Một khách sạn có 50 phòng. Nếu mỗi phòng cho thuê với giá 400 nghìn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá lên 20 nghìn đồng thì có thêm hai phòng bỏ trống không có người thuê. Giám đốc khách sạn muốn tăng giá thuê phòng một ngày và đã chọn giá mới để cho thuê mỗi phòng một ngày là x (nghìn đồng). Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện của x là $x \geq 400$.		
b) Giá thuê phòng chênh lệch sau khi tăng là $x-400$ (nghìn đồng).		
c) Số lượng phòng cho thuê giảm đi khi chọn mức giá thuê phòng mới là $\dfrac{x-400}{10}$ (phòng).		
d) Thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất khi giá thuê phòng một ngày là $x=440$ (nghìn đồng).		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tìm m để đồ thị hàm số $y=x^2-(1-m)x-3m+1$ đi qua điểm $A(1;-3)$.

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho parabol $(P)\colon y=ax^2+bx-4$ và trục đối xứng $x=-2$ và đi qua điểm $A(1;6)$. Tính $b-a$.

KQ: | | | | |

CÂU 3. Cho hàm số $y=f(x)=x^2+mx+n$ $(m,n\in\mathbb{R})$ có đồ thị là parabol (P). Tính $P=2m+n$ của hàm số $f(x)$ biết rằng đồ thị (P) cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ bằng 3 và có trục đối xứng là đường thẳng $x=\dfrac{5}{2}$.

KQ: | | | | |

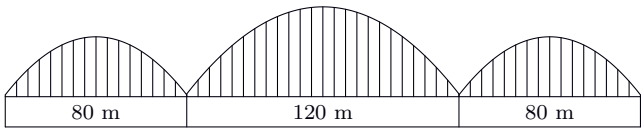
CÂU 4. Người quản lí của một khu chung cư có 200 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 10 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi tổng doanh thu một tháng nhiều nhất là bao nhiêu? (*Đơn vị triệu đồng*)

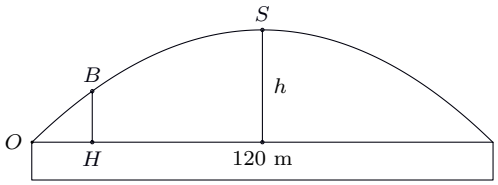
KQ: | | | | |

CÂU 5. Khi một quả bóng được ném lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5 m và 2 giây sau khi đá nó lên, nó ở độ cao 6 m. Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên *(tính chính xác đến hàng phần trăm)*?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Cầu Đông Trù là một cây cầu bắc qua sông Đuống, được xây dựng theo kiểu vòm ống thép, cầu gồm 3 nhịp chính trong đó 2 nhịp biên dài 80 m và nhịp giữa sông dài 120 m. Mỗi nhịp được kiến trúc bằng đường cong tựa như một parabol.
Giả sử rằng mỗi nhịp của cầu là một parabol (như hình vẽ bên dưới). Một người đã dùng dây dọi (không giãn) gắn lên thành cầu ở vị trí B và điều chỉnh độ dài dây dọi để quả nặng vừa chạm đất ở vị trí H (khi lặng gió). Sau đó đo được chiều dài đoạn dây dọi BH là 2,9 m và khoảng cách từ chân trụ cầu đến quả nặng (đoạn OH) là 3 m. Gọi khoảng cách từ đỉnh S vòm đến mặt đường là h. Nếu dùng dữ liệu thu thập được và tính toán thì ước tính được độ cao h là bao nhiêu? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).





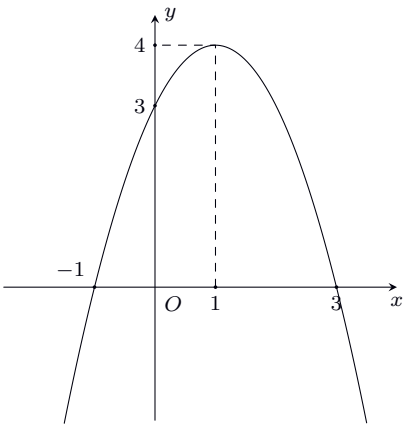
KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -x^2 + 4x + 3$ trên đoạn $[0; 5]$. Khi đó $m + M$ bằng

CÂU 2. Xác định giá trị a và b để đồ thị (P) của hàm số $y = ax^2 + bx + 5$ có đỉnh $S(2; -3)$.

CÂU 3.
Tìm công thức của hàm số bậc hai có đồ thị như hình bên.



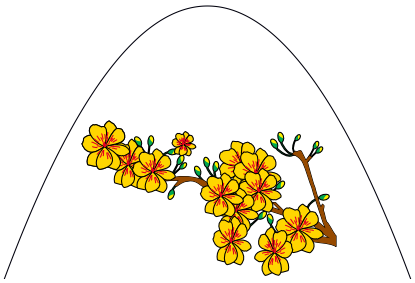
CÂU 4. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe Honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất?

CÂU 5. Nhân dịp Tết sắp đến, một cửa hàng bán đồ lưu niệm dự định thiết kế hàng loạt các sản phẩm bằng kính dày 5 mm có khắc hình cành mai lên bề mặt như hình 1. Trước khi đi vào sản xuất, cửa hàng đã dự trù chi phí dựa trên việc tính toán diện tích một mặt S của mỗi tấm kính theo công thức như hình 2. Biết rằng viền của tấm kính là một phần đồ

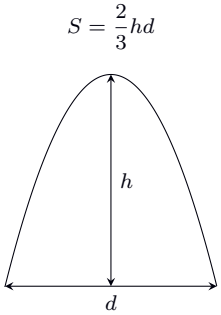
QUICK NOTE

QUICK NOTE

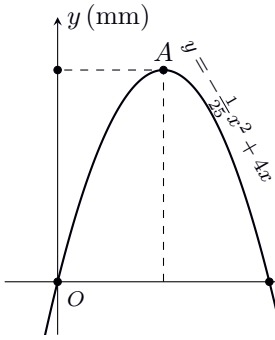
thị của hàm số bậc hai như hình 3. Tính chi phí kính tối thiểu để làm một sản phẩm biết mỗi mét vuông kính dày 5 mm có giá 220 000 đồng, bỏ qua sự hao hụt trong quá trình cắt kính *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*.



Hình 1

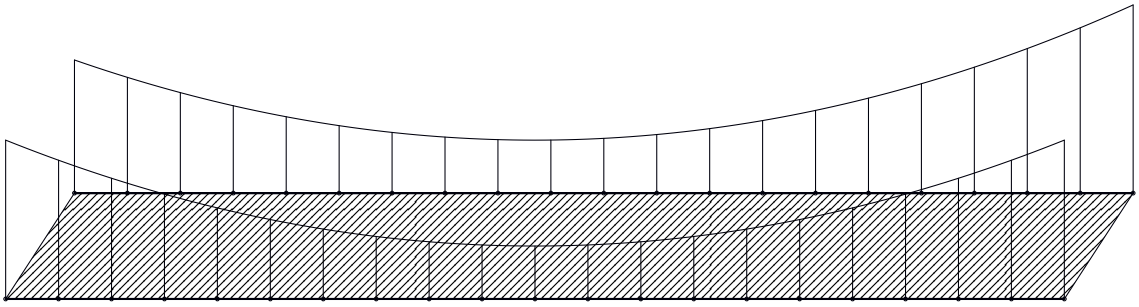


Hình 2

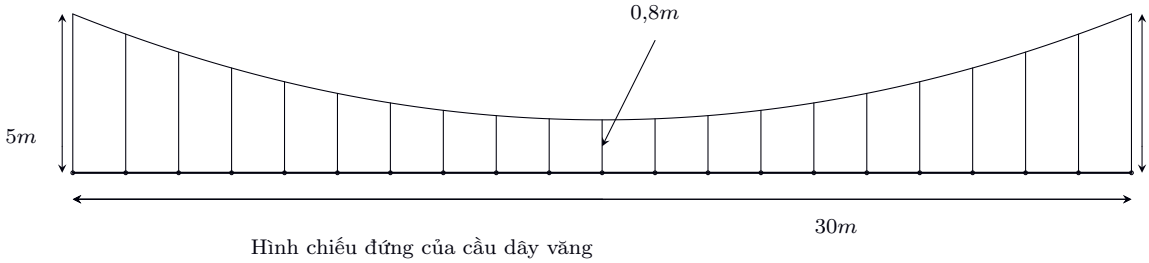


Hình 3

CÂU 6. Chiếc cầu dây văng một nhịp được thiết kế hai bên thành cầu có dạng parabol và được cố định bằng các dây cáp song song.



Hình vẽ cầu dây văng



Hình chiếu đứng của cầu dây văng

Dựa vào bản vẽ ở hình chiếu đứng của cầu dây văng, hãy tính chiều dài tổng cộng của các dây cáp dọc ở hai mặt bên, biết dây dài nhất là 5 mét, dây ngắn nhất là 0,8 mét. Khoảng cách giữa các dây bằng nhau. Nhịp cầu dài 30 mét. Cần tính thêm 5% chiều dài mỗi sợi dây cáp để neo cố định.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. HÀM SỐ

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khái niệm hàm số

Nếu với mỗi giá trị của x thuộc tập hợp số $\mathscr{D}$ có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực $\mathbb{R}$ thì ta có một hàm số.

- Ta gọi x là ***biến số*** và y là ***hàm số*** của x.
- Tập hợp $\mathscr{D}$ được gọi là ***tập xác định*** của hàm số.
- Tập tất cả các giá trị y nhận được, gọi là ***tập giá trị*** của hàm số.

- *Khi y là hàm số của x, ta có thể viết $y = f(x)$, $y = g(x)$, ...*
- *Khi cho hàm số bằng công thức $y = f(x)$ mà không chỉ rõ tập xác định của nó thì ta quy ước tập xác định của hàm số là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức $f(x)$ có nghĩa.*
- *Một hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng biểu đồ, bằng công thức hoặc bằng mô tả.*

2. Đồ thị của hàm số

Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathscr{D}$ là tập hợp tất cả các điểm $M(x; f(x))$ trên mặt phẳng toạ độ với mọi x thuộc $\mathscr{D}$.

3. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là ***đồng biến (tăng)*** trên khoảng $(a; b)$, nếu
$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$
- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là ***nghịch biến (giảm)*** trên khoảng $(a; b)$, nếu
$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

- *Đồ thị của một hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ là đường "đi lên" từ trái sang phải.*
- *Đồ thị của một hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ là đường "đi xuống" từ trái sang phải.*

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tìm tập xác định của hàm số

Để tìm tập xác định của hàm số $y = f(x)$, ta làm như sau

- Tìm điều kiện để $f(x)$ xác định.
- Tập hợp các giá trị x để $f(x)$ xác định là tập xác định của hàm số.

Một số trường hợp thường gặp

- $\sqrt{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \geq 0$.
- $\dfrac{1}{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \neq 0$.
- $\dfrac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) > 0$.

VÍ DỤ 1. Bảng sau cho biết điểm trung bình môn Toán kỳ thi tuyển sinh 10 của trường THPT A trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thời điểm (năm)	2018	2019	2020	2021	2022
Điểm trung bình môn Toán	7,24	8,02	7,65	8,14	8,34

Trong bảng trên, nếu gọi x là năm tuyển sinh, y là điểm trung bình môn Toán của các năm thì x là biến số và y là hàm số của x. Đây là một hàm số được cho bằng bảng. Dựa vào bảng trên hãy xác định tập xác định và tập giá trị của hàm số?

Lời giải.

Tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = \{2018; 2019; 2020; 2021; 2022\}$.
Tập giá trị của hàm số là $\{7,24; 8,02; 7,65; 8,14; 8,34\}$.

VÍ DỤ 2. Viết hàm số mô tả sự phụ thuộc của quãng đường đi được vào thời gian của một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 3 m/s. Tìm tập xác định của hàm số đó. Tính quãng đường vật đi được sau 10 s, 20 s.

Lời giải.

Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 3 m/s thì quãng đường đi được S (mét) phụ thuộc vào thời gian t (giây) theo công thức $S = 3t$, trong đó t là biến số, $S = S(t)$ là hàm số của t.
Tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = [0; +\infty)$.
Quãng đường vật đi được sau 10 s là $S_1 = S(10) = 3 \cdot 10 = 30$ (m).
Quãng đường vật đi được sau 20 s là $S_2 = S(20) = 3 \cdot 20 = 60$ (m).

VÍ DỤ 3. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $f(x) = \sqrt{2x+7}$.

b) $f(x) = \dfrac{x+4}{x^2-3x+2}$.

Lời giải.

a) Biểu thức $\sqrt{2x+7}$ có nghĩa khi $2x+7 \geq 0$, tức là $x \geq -\dfrac{7}{2}$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{7}{2}; +\infty\right)$.

b) Biểu thức $\dfrac{x+4}{x^2-3x+2}$ có nghĩa khi $x^2-3x+2 \neq 0$, tức là $\begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq 2. \end{cases}$
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

VÍ DỤ 4. Tìm tập xác định và tập giá trị của mỗi hàm số sau

a) $y = 2x+3$.

b) $y = 2x^2$.

Lời giải.

a) Biểu thức $2x+3$ có nghĩa với mọi $x \in \mathbb{R}$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.
Tập giá trị của hàm số đã cho là $\mathbb{R}$.

b) Biểu thức $2x^2$ có nghĩa với mọi $x \in \mathbb{R}$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.
Vì $2x^2 \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ nên tập giá trị của hàm số đã cho là $[0; +\infty)$.

VÍ DỤ 5. Tìm tập xác định của các hàm số

a) $y = x^3 - \dfrac{2x+1}{\sqrt{x-1}}$.

b) $y = \sqrt[3]{2x-10} + \sqrt{9-x^2}$.

c) $y = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x^2+5x-6}$.

Lời giải.

a) Hàm số xác định $\Leftrightarrow x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = (1; +\infty)$.

b) Hàm số xác định $\Leftrightarrow 9 - x^2 \neq 0 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = [-3; 3]$.

c) Hàm số xác định $\Leftrightarrow \begin{cases} x+2 \geq 0 \\ x^2+5x-6 \neq 0 \end{cases} \begin{cases} x \geq -2 \\ x \neq 1 \\ x \neq -6 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq x \neq 1$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = [-2; +\infty) \setminus \{1\}$.

2 Tính giá trị của hàm số tại một điểm

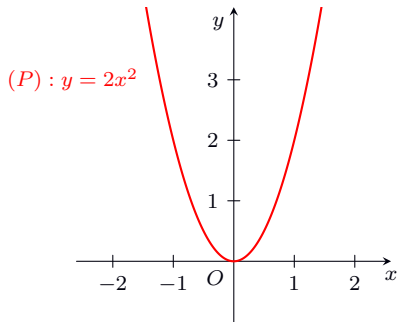
- Để tính giá trị của hàm số $f(x)$ tại $x = x_0$ ta thay thế x bởi x_0 vào công thức $f(x)$ để tính $f(x_0)$.
- Đối với các hàm số được cho bởi hai hay nhiều công thức với các miền xác định đã cho, chẳng hạn:

$$y = f(x) = \begin{cases} f_1(x) \text{ với } x \in \mathscr{D}_1 \\ f_2(x) \text{ với } x \in \mathscr{D}_2 \end{cases}$$

Khi tính giá trị hàm số $f(x)$ tại $x = x_0$, tùy theo x_0 thuộc $\mathscr{D}_1$ hay $\mathscr{D}_2$ mà ta sử dụng công thức $f(x) = f_1(x)$ hay $f(x) = f_2(x)$ để tính $f(x_0)$.

VÍ DỤ 1.

a) Cho đồ thị của hàm số $y = 2x^2$ như sau, dựa vào đồ thị hàm số, hãy tìm x khi $y = 8$?

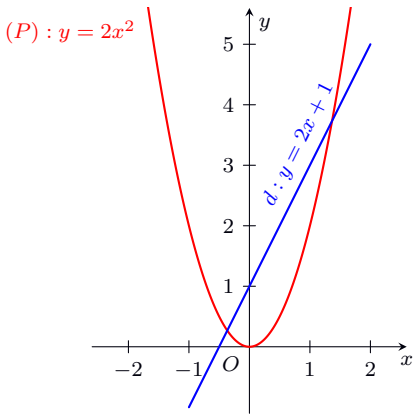


b) Hãy vẽ đồ thị hàm số $y = 2x + 1$ và $y = 2x^2$ trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

Lời giải.

a) Khi $y = 8$ ta có $2x^2 = 8$, tức là $x = \pm 2$.
Vậy với $x = \pm 2$ thì $y = 8$.

b) Đồ thị hàm số $y = 2x + 1$ và $y = 2x^2$.



VÍ DỤ 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3x - 2 & \text{với } x \geq 1 \\ 1 - 2x^2 & \text{với } x < 1 \end{cases}$. Tính $f(1)$, $f(2)$, $f(0)$, $f(-3)$.

Lời giải.
Ta có $f(1) = 1$, $f(2) = 4$, $f(0) = 1$, $f(-3) = -17$.

VÍ DỤ 3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{5 - x} & \text{với } x < 3 \\ \sqrt{x + 5} & \text{với } x \geq 3 \end{cases}$. Tính $f(-4)$, $f(1)$, $f(4)$.

Lời giải.
Ta có $f(-4) = 3$, $f(1) = 2$, $f(4) = 3$.

VÍ DỤ 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -2x + 3 & \text{với } x < -1 \\ 3 & \text{với } -1 \leq x < 1 \\ \sqrt{x^2 - 1} & \text{với } x \geq 1 \end{cases}$. Tính $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$.

Lời giải.
Ta có $f(-2) = 7$, $f(-1) = 3$, $f(0) = 3$, $f(1) = 0$, $f(2) = \sqrt{3}$.

VÍ DỤ 5. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2$. Tìm giá trị của số thực a sao cho $f(a-1) = 2$.

Lời giải.

Ta có

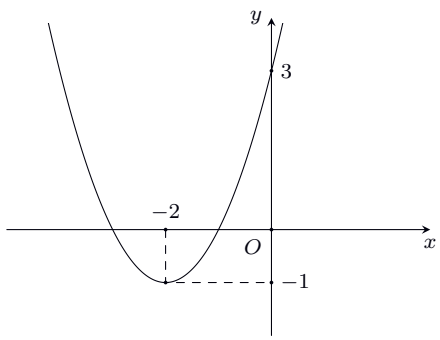
$$f(a-1) = 2 \Leftrightarrow a^2 - 2a - 1 = 2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a = -1 \\ a = 3. \end{array}\right.$$

3 Dùng đồ thị xét tính đơn điệu của hàm số

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên K (K là một khoảng hoặc một đoạn hoặc một nửa khoảng).

- Hàm số đồng biến trên K khi và chỉ khi đồ thị hàm số "đi lên" trên K.
- Hàm số nghịch biến trên K khi và chỉ khi đồ thị hàm số "đi xuống" trên K.
- Khi nói đồ thị "đi lên" hay "đi xuống", ta luôn kể theo chiều tăng của biến số, nghĩa là kể từ trái qua phải.

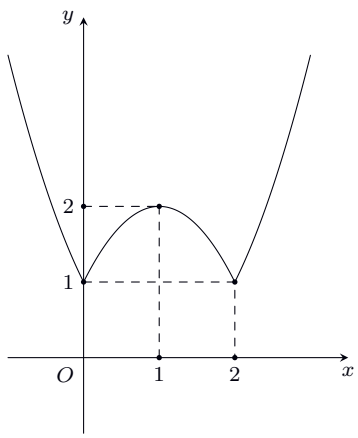
VÍ DỤ 1.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



Lời giải.

Từ đồ thị, ta có hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

VÍ DỤ 2.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.

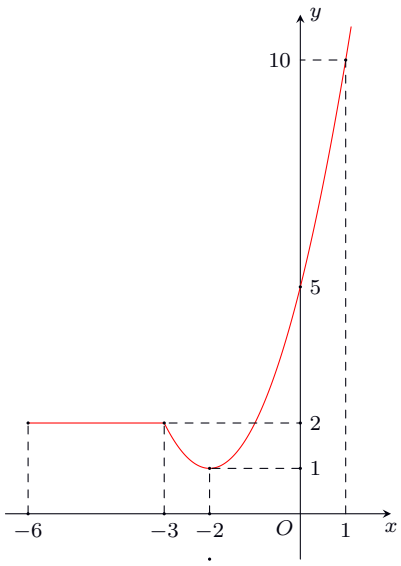


Lời giải.

Từ đồ thị, ta có hàm số đồng biến trên các khoảng $(0; 1)$, $(2; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$, $(1; 2)$.

VÍ DỤ 3.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(-6; +\infty)$, có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



Lời giải.

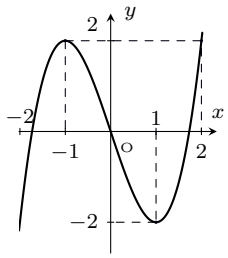
Từ đồ thị, ta có hàm số không đổi trên $(-6; -3)$, nghịch biến trên $(-3; -2)$ và đồng biến trên $(-2; +\infty)$.

VÍ DỤ 4.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

a) Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$.



Lời giải.

a) Từ đồ thị, ta có hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

b) Từ đồ thị ta thấy trên đoạn $[0; 2]$ hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất bằng -2 và giá trị nhỏ nhất bằng 2.

4 Bài toán thực tế

VÍ DỤ 1. Bảng giá nước đối tượng sinh hoạt ở thành phố H năm 2021 được cho như bảng dưới đây

Mức sử dụng (m^3/tháng/1 người)	Giá chưa thuế GTGT (VNĐ/ m^3)	Phí BVMT	Thuế GTGT
Từ 0 đến 4 m^3	5 300	530	265
Từ trên 4 m^3 đến 6 m^3	10 200	1 020	510
Trên 6 m^3	11 400	1 140	570

Hãy tính số tiền phải trả ứng với mỗi mức sử dụng nước ở bảng dưới đây.

Mức sử dụng (m^3)	3	5,5	7
Số tiền (nghìn đồng)			

Lời giải.

Tổng số tiền T phải trả là một hàm số của x m^3 nước.
Ta có $T(3) = 3 \cdot (5\,300 + 530 + 265) = 18\,285$,
$T(5{,}5) = 4 \cdot (5\,300 + 530 + 265) + 1{,}5 \cdot (10\,200 + 1\,020 + 510) = 41\,975$,
$T(7) = 4 \cdot (5\,300 + 530 + 265) + 2 \cdot (10\,200 + 1\,020 + 510) + (11\,400 + 1\,140 + 570) = 60\,950$.
Do đó ta được bảng dưới đây.

Mức sử dụng (m^3)	3	5,5	7
Số tiền (nghìn đồng)	18 285	41 975	60 950

VÍ DỤ 2. Theo quyết định số 2019/QĐ-BĐVN ngày 01/01/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, giá cước dịch vụ Bưu chính phổ cập đối với dịch vụ thư cơ bản và bưu thiếp trong nước có khối lượng đến 250 g như trong bảng sau

a) Số tiền dịch vụ thư cơ bản phải trả y (đồng) có là hàm số của khối lượng thư cơ bản x (g) hay không? Nếu đúng hãy xác định những công thức tính y.

Khối lượng đến 250 g	**Mã cước (đồng)**
Đến 20 g	4 000
Trên 20 g **đến** 100 g	6 000
Trên 100 g **đến** 250 g	8 000

b) Tính số tiền phải trả khi bạn Dương gửi thư có khối lượng 150 g, 200 g.

Lời giải.

a) Ta có y là một hàm số theo x.

$$y = \begin{cases} 4\,000x & (x \le 20) \\ 4\,000 \cdot 20 + (x-20) \cdot 6\,000 & (20 < x \le 100) \\ 4\,000 \cdot 20 + 6\,000 \cdot 80 + (x-100) \cdot 8\,000 & (100 < x \le 250) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow y = \begin{cases} 4\,000x & (x \le 20) \\ 6\,000x - 40\,000 & (20 < x \le 100) \\ 8\,000x - 240\,000 & (100 < x \le 250). \end{cases}$$

b) Bạn Dương gửi thư có khối lượng

- 150 g số tiền phải trả là $y = 8\,000 \cdot 150 - 240\,000 = 960\,000$ đồng.
- 200 g số tiền phải trả là $y = 8\,000 \cdot 200 - 240\,000 = 1\,360\,000$ đồng.

VÍ DỤ 3. Một lớp học thuê một hướng dẫn viên cho chuyến tham quan, có hai công ty được liên hệ để tham khảo giá.

- Công ty A có phí dịch vụ ban đầu là 400 nghìn đồng cộng thêm 3 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.
- Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 300 nghìn đồng cộng thêm 3 nghìn 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.

a) Lớp học nên chọn công ty nào để thuê hướng dẫn viên nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách đi lại là 250 km.

b) Nếu đi khoảng cách là bao nhiêu thì chọn công ty A có lợi hơn.

Lời giải.

Gọi x là số km lớp đó đi ($x > 0$).
Số tiền phải trả cho công ty A là $400 + 3x$ (nghìn đồng).
Số tiền phải trả cho công ty B là $300 + 3{,}5x$ (nghìn đồng).

a) Nếu $x = 250$ km thì số tiền phải trả cho công ty A là $400 + 3 \cdot 250 = 1\,150$ (nghìn đồng), số tiền phải trả cho công ty B là $300 + 3{,}5 \cdot 50 = 1\,175$ (nghìn đồng).
Vậy chọn công ty A có lợi hơn.

b) Chọn công ty A có lợi hơn tức số tiền phải trả cho công ty A ít hơn số tiền phải trả cho công ty B. Ta có bất phương trình $400 + 3x < 300 + 3{,}5x \Leftrightarrow x > 200$.
Vậy chọn công ty A lợi hơn nếu tổng khoảng cách đi lại lớn hơn 200 km.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hàm số $y = \dfrac{x+1}{x-1}$. Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ bằng -2.

A $(0; -2)$. **B** $\left(\dfrac{1}{3}; -2\right)$. **C** $(-2; -2)$. **D** $(-1; -2)$.

Lời giải.

Gọi $M(x_0; -2)$ là điểm thuộc đồ thị hàm số đã cho.
Ta có $\dfrac{x_0+1}{x_0-1} = -2 \Leftrightarrow x_0 + 1 = -2x_0 + 1 \Leftrightarrow x_0 = 0$.
Vậy điểm $(0; -2)$ thuộc đồ thị của hàm số đã cho.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 2. Cho hàm số $y = \begin{cases} -2x+1 & \text{khi } x \le -3 \\ \dfrac{x+7}{2} & \text{khi } x > -3 \end{cases}$. Biết $f(x_0) = 5$ thì x_0 là

A -2. **B** 3. **C** 0. **D** 1.

Lời giải.

Do $f(x_0) = 5$ nên ta có hai trường hợp xảy ra:
Trường hợp 1: Nếu $x_0 \le -3$ thì $-2x_0 + 1 = 5 \Leftrightarrow x_0 = -2$ (loại).
Trường hợp 2: Nếu $x_0 > -3$ thì $\dfrac{x_0+7}{2} = 5 \Leftrightarrow x_0 + 7 = 10 \Leftrightarrow x_0 = 3$ (thỏa mãn).
Vậy $x_0 = 3$ thì $f(x_0) = 5$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{x} + \sqrt{3-x}$ là

A $(-\infty; 3]$. **B** $[3; +\infty)$. **C** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **D** $(-\infty; 3] \setminus \{0\}$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của hàm số đã cho là $\begin{cases} x \neq 0 \\ 3 - x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \leq 3. \end{cases}$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = (-\infty; 3] \setminus \{0\}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 4. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R}$. **B** $\mathscr{D} = \varnothing$. **C** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. **D** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$ xác định khi $x^2 + 1 \neq 0$ (luôn đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$).

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 5. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \sqrt{x+1} + \dfrac{1}{x}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **B** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 0\}$. **C** $\mathscr{D} = [-1; +\infty) \setminus \{0\}$. **D** $\mathscr{D} = [-1; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = \sqrt{x+1} + \dfrac{1}{x}$ xác định khi $\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x \neq 0. \end{cases}$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = [-1; +\infty) \setminus \{0\}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 6. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \dfrac{2-x}{x^2-4x}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{0; 2; 4\}$. **B** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus [0; 4]$. **C** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus (0; 4)$. **D** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{0; 4\}$.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = \dfrac{2-x}{x^2-4x}$ xác định khi $x^2 - 4x \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 4. \end{cases}$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{0; 4\}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 7. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \sqrt{5x+1} + \dfrac{|x|}{\sqrt{7-2x}}$.

A $\mathscr{D} = \left(-\dfrac{1}{5}; \dfrac{7}{2}\right)$. **B** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5}; \dfrac{7}{2}\right]$. **C** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5}; \dfrac{7}{2}\right)$. **D** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5}; \dfrac{7}{2}\right) \setminus \{0\}$.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = \sqrt{5x+1} + \dfrac{|x|}{\sqrt{7-2x}}$ xác định khi $\begin{cases} 5x + 1 \geq 0 \\ 7 - 2x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\dfrac{1}{5} \\ x < \dfrac{7}{2} \end{cases} \Leftrightarrow -\dfrac{1}{5} \leq x < \dfrac{7}{2}$.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5}; \dfrac{7}{2}\right)$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x^2-2x+m-2}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

A $m \geq 3$. **B** $m > 3$. **C** $m < 3$. **D** $m \leq 3$.

Lời giải.

Hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x^2-2x+m-2}$ xác định trên $\mathbb{R}$ khi $x^2 - 2x + m - 2 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Khi đó $x^2 - 2x + m - 2 = 0$ vô nghiệm hay $\Delta' = 1 - (m-2) < 0 \Leftrightarrow m > 3$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 9. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A $y = 3 - x$. **B** $y = 3x + 1$. **C** $y = 4$. **D** $y = x^2 - 2x + 3$.

Lời giải.

Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định của nó, loại $y = 4$ và $y = x^2 - 2x + 3$.
Xét $y = 3 - x$, ta có $a = 3 > 0$ nên hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

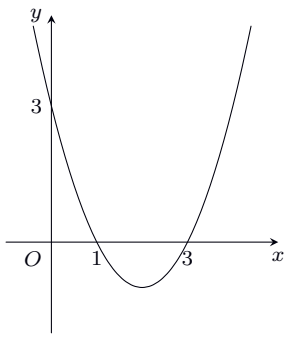
A $y = x$. B $y = -2x$. C $y = 2x$. D $y = \frac{1}{2}x$.

Lời giải.

Xét hàm số $y = -2x$, ta có $a = -2 < 0$ nên hàm số luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 11.
Hàm số $f(x)$ có tập xác định $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A Đồ thị hàm số cắt trục hoành theo một dây cung có độ dài bằng 2.

B Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 5)$.

C Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$.

D $f\left(\sqrt{2019}\right) < f\left(\sqrt{2017}\right)$.

Lời giải.

Nhìn vào đồ thị hàm số ta thấy
Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm $M(1; 0)$, $N(3; 0) \Rightarrow MN = 2 \Rightarrow$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 12. Nhiệt độ mặt đất đo được khoảng 30°C. Biết rằng cứ lên cao 1 km thì nhiệt độ giảm đi 5°C. Hãy viết hàm số t theo độ cao h và nhiệt độ t tính bằng °C.

A $t = 5h - 30$. B $t = 5h + 30$. C $t = -5h - 30$. D $t = 30 - 5h$.

Lời giải.

Hàm số t theo độ cao h là $t = 30 - 5h$.

Chọn đáp án D ..... □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(0; 1)$ thuộc đồ thị hàm số.		X
b) Tập xác định là $\mathbb{R}$.	X	
c) Tập xác định là $(-\infty; +\infty)$.	X	
d) Đồ thị hàm số đi qua điểm $N(1; -2)$.	X	

Lời giải.

a) S Vì $y(0) = 0$.

b) Đ Tập xác định là $\mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$.

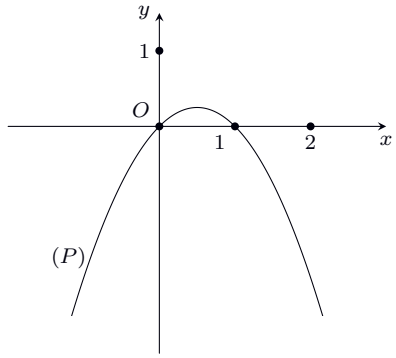
c) Đ Tập xác định là $\mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$.

d) Đ Vì $y(1) = -2$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 2.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mỗi kết quả dưới đây đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) $f(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 1 \end{array}\right.$.	X	
b) $f(0) = 1$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$.	X	
d) $1 \leq f(x), \forall x \in \mathscr{D}$.		X

Lời giải.

a) Đ Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ $x = 0$ và $x = 1$.

b) S Từ đồ thị hàm số $y = f(x)$ thì $f(0) = 0$.

c) Đ Từ đồ thị của hàm số suy ra hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$.

d) S Từ đồ thị ta có $f(x) < 1$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 3. Giả sử giá điện sinh hoạt trong mỗi tháng dành cho các hộ gia đình được cho bởi bảng sau

Mức kWh điện tiêu thụ	Giá bán điện (VNĐ/ kWh)
Mức 1: từ 0 đến 100 kWh	1 600
Mức 2: từ trên 100 đến 300 kWh	2 000
Mức 3: trên 300 kWh	3 000

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu hộ gia đình tiêu thụ 50 kWh thì số tiền phải trả là 80 000 VNĐ.	X	
b) Biểu thức biểu diễn số tiền phải trả theo số tiêu thụ điện x là $f(x) = 2\,000x + 20\,000$.		X
c) Số tiền điện một tháng là 420 000 VNĐ thì số điện tiêu thụ là 230 kWh.	X	
d) Số tiền điện một tháng tối đa để không vượt quá mức 2 là 500 000 VNĐ.		X

Lời giải.

a) Đ Nếu hộ gia đình tiêu thụ 50 kWh thì số tiền phải trả là $50 \cdot 1\,600 = 80\,000$ VNĐ.

b) S Gọi x kWh là mức điện tiêu thụ. Khi đó, ta có công thức liên hệ giữa số kWh điện tiêu thụ và số tiền tương ứng phải trả $f(x)$ như sau

$$f(x) = \begin{cases} 1600x & (0 < x \leq 100) \\ 1600 \cdot 100 + 2000 \cdot (x - 100) & (100 < x \leq 300) \\ 1600 \cdot 100 + 2000 \cdot 200 + 3000 \cdot (x - 300) & (x > 300) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \quad f(x) = \begin{cases} 1600x & (0 < x \leq 100) \\ 2000x - 40000 & (100 < x \leq 300) \\ 3000x - 340000 & (x > 300). \end{cases}$$

c) Đ Để xác định số tiền điện là 420000 VNĐ mà hộ gia đình phải trả tương ứng với số kWh điện tiêu thụ bao nhiêu, ta cần xác định công thức tương ứng.
Với $f(x) = 1600x$, $0 < x \leq 100$ thì $0 < f(x) \leq 160000$.
Với $f(x) = 2000x - 40000$, $100 < x \leq 300$ thì $160000 < f(x) \leq 560000$.

Với $f(x) = 3000x - 340000$, $x > 300$ thì $f(x) > 560000$.
Vì $160000 < 420000 < 560000$ nên ứng với số tiền điện 420000 VNĐ thì số kWh điện tiêu thụ của hộ gia đình đó là

$$\frac{420000 + 40000}{2000} = 230 \text{ kWh}.$$

Vậy số kWh điện tiêu thụ của hộ gia đình đó là 230 kWh.

d) (S) Số tiền điện một tháng tối đa để không vượt quá mức 2 là 560000 VNĐ.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | .....

CÂU 4. Một hiệu chuyên cho thuê xe máy niêm yết giá như sau: Giá thuê xe là 110 nghìn đồng một ngày cho ba ngày đầu tiên và 80 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng số tiền phải trả T (nghìn đồng) theo số ngày x được xác định bởi $T(x) = 80x + 90$ nếu $x > 3$.	X	
b) $T(2) = 230$.		X
c) Với số tiền là 2 triệu đồng thì thuê xe tối đa trong 22 ngày liên tiếp.	X	
d) $T(x)$ là hàm đồng biến $(0; +\infty)$.		X

Lời giải.

a) (Đ) Ta có $T(x) = \begin{cases} 110x & \text{nếu } 0 \le x \le 3 \\ 80x + 90 & \text{nếu } x > 3. \end{cases}$

b) (S) $T(2) = 110 \cdot 2 = 220$ nghìn đồng.

c) (Đ) Với $0 \le x \le 3$ thì $110x \le 330$.
Với 2 triệu đồng số tiền khách còn sau khi thuê 3 ngày đầu là $2000 - 330 = 1670$ nghìn đồng.
Xét $80x + 90 \le 1670 \Leftrightarrow x \le 19{,}75$.
Với số tiền là 2 triệu đồng thì thuê xe tối đa trong $3 + 19 = 22$ ngày liên tiếp

d) (S) $T(x)$ là hàm số đồng biến.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | .....

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x + \sqrt{x-2}, & \text{khi } x \ge 2 \\ 1 - 3x, & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Giá trị $f(1)$ bằng

Đáp án: | − | 2 | | |

Lời giải.
Với $x = 1 < 2$ suy ra $f(1) = 1 - 3 \cdot 1 = -2$.
Đáp án: $\boxed{-2}$ .....

CÂU 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \dfrac{2\sqrt{x-2} - 3}{x - 1} & \text{khi } x \ge 2 \\ x^2 + 2 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Tính $P = f(2) + f(-2)$.

Đáp án: | 6 | | | |

Lời giải.
Ta có $\begin{cases} f(2) = \dfrac{2\sqrt{2-2} - 3}{2 - 1} = 0 \\ f(-2) = (-2)^2 + 2 = 6 \end{cases}$. Suy ra $P = f(2) + f(-2) = 6$.
Đáp án: $\boxed{6}$ .....

CÂU 3. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = -2x^2 + (m+1)x + 3$ nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$ là

Đáp án: | 6 | | | |

Lời giải.
Ta có hoành độ đỉnh $\dfrac{-b}{2a} = \dfrac{m+1}{4}$.
Để hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$ thì $\dfrac{m+1}{4} \le 1 \Leftrightarrow m \le 3$.

Suy ra các giá trị nguyên dương của m thỏa là 1, 2, 3.
Tổng các giá trị của m là $1+2+3=6$.
Đáp án: 6 .....

CÂU 4. Tập hợp S là tập hợp chứa các số nguyên dương m để hàm số $y=\sqrt{m-x}+\sqrt{x-2m+5}$ có tập xác định là một đoạn có độ dài không nhỏ hơn 3. Tính tổng bình phương các phần tử của S?

Đáp án: 5

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi $\begin{cases} m-x\geq 0 \\ x-2m+5\geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\leq m \\ x\geq 2m-5. \end{cases}$

TXĐ của hàm số là một đoạn có độ dài không nhỏ hơn 3 khi và chỉ khi

$$\begin{cases} m>2m-5 \\ m-2m+5\geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m<5 \\ m\leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow m\leq 2.$$

Với $m\in\mathbb{Z}$, $m>0$, suy ra $m\in\{1;2\}$. Vậy có $1^2+2^2=5$.
Đáp án: 5 .....

CÂU 5. Giá thuê xe ô tô tự lái là 1,2 triệu đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 900 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo. Giá thêu xe trong 5 ngày là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án: 4 , 5

Lời giải.

- Công thức của hàm số đã cho là
$$T=T(x)=\begin{cases} 1{,}2x & \text{nếu } 1\leq x\leq 2 \\ 0{,}9x & \text{nếu } x>2. \end{cases}$$
- Giá thêu xe trong 5 ngày là $T(5)=0{,}9\cdot 5=4{,}5$.

Đáp án: 4,5 .....

CÂU 6. Quan sát bảng giá nước sinh hoạt cho hộ gia đình năm 2 022 tại Hà Nội

STT	Mức sử dụng nước sinh hoạt của dân cư (m^3/tháng/gia đình)	Giá bán nước (VND)	Thuế GTGT (5%)	Phí bảo vệ môi trường (10%)	Giá thanh toán (VND)
1	10 m^3 đầu tiên	5 973	298,65	597,30	6 869
2	Từ trên 10 m^3 đến 20 m^3	7 052	352,50	705,20	8 110
3	Từ trên 20 m^3 đến 30 m^3	8 669	433,45	866,90	9 969
4	Trên 20 m^3	15 929	796,45	1 592,90	18 318

Số tiền phải trả khi sử dụng 25 m^3 trong tháng 8 năm 2 022 bao nhiêu nghìn đồng (kết quả làm tròn đến hàng nghìn).

Đáp án: 2 0 0

Lời giải.

Tính số tiền phải trả khi sủ dụng 25 m^3 trong tháng 8 năm 2022.
Do số khối nước tiêu thụ là 25 m^3 nên số tiền được tính theo ba bậc
Bậc 1: Số tiền phải trả cho 10 m^3 nước đầu tiên là 6 869
Bậc 2: Số tiền phải trả cho 10 m^3 tiếp theo ở bậc 2 là 8 110
Bậc 3: Số tiền phải trả cho 5 m^3 tiếp theo ở bậc 3 là 9 969
Tổng số tiền nước phải trả cho 25 m^3 là $68\,690+81\,100+49\,845=199\,635\approx 200$ (nghìn đồng).
Đáp án: 200 .....

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $y=2x^3+3x+1$.

b) $y=\dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$.

c) $y=\sqrt{x+1}+\sqrt{1-x}$.

d) $y=\sqrt{3x-9}$.

e) $y=\dfrac{x+2}{4-2x}$.

Lời giải.

a) Biểu thức $2x^3+3x+1$ có nghĩa với mọi $x\in\mathbb{R}$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D}=\mathbb{R}$.

b) Biểu thức $\dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$ có nghĩa khi $x^2-3x+2 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq 2. \end{cases}$
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

c) Biểu thức $y = \sqrt{x+1} + \sqrt{1-x}$ có nghĩa khi

$$\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ 1-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1.$$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = [-1; 1]$.

d) Biểu thức $\sqrt{3x-9}$ có nghĩa khi $3x-9 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = [3; +\infty)$.

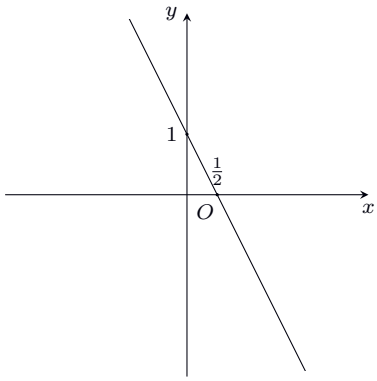
e) Biểu thức $\dfrac{x+2}{4-2x}$ có nghĩa khi $4-2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

CÂU 2. Vẽ đồ thị các hàm số sau và chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của chúng.

a) $y = -2x+1$ b) $y = -\dfrac{1}{2}x^2$ c) $y = 3x+1$. d) $y = x^2-2x+3$.

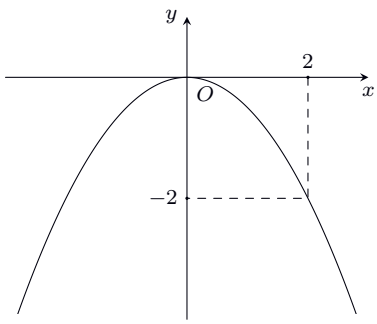
Lời giải.

a) $y = -2x+1$



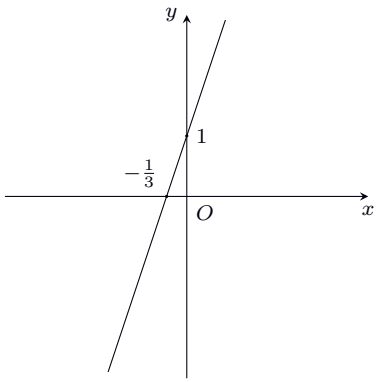
Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

b) $y = -\dfrac{1}{2}x^2$



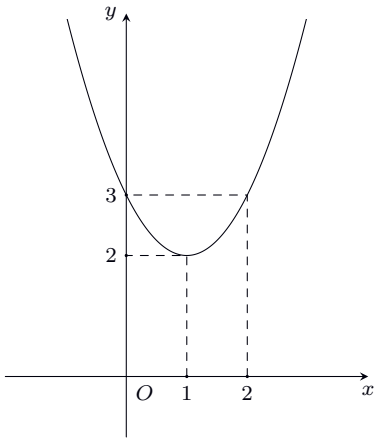
Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; 0)$.
Hàm số đã cho nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

c) $y = 3x+1$



Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.

d) $y = x^2 - 2x + 3$



Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.
Hàm số đã cho đồng biến trên $(1; +\infty)$.

CÂU 3. Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-2022; 2022]$ để hàm số $y = \sqrt{m - 2x}$ xác định trên khoảng $(-3; -1)$?

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi $m - 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \dfrac{m}{2}$.

TXĐ của hàm số là $\mathscr{D} = \left(-\infty; \dfrac{m}{2}\right]$.

Hàm số xác định trên khoảng $(-3; -1)$ khi $(-3; -1) \subset \left(-\infty; \dfrac{m}{2}\right] \Leftrightarrow -1 \leq \dfrac{m}{2} \Leftrightarrow m \geq -2$.

Với $m \in [-2022; 2022]$ suy ra $m \in \{-2; -1; \ldots; 2022\}$. Vậy có 2025 số thỏa mãn.

CÂU 4. Một lớp muốn thuê một chiếc xe khách cho chuyến tham quan với tổng đoạn đường cần di chuyển trong khoảng từ 550 km đến 600 km, có hai công ty được tiếp cận để tham khảo giá.
Công ty A có giá khởi đầu là 3,75 triệu đồng cộng thêm 5 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.
Công ty B có giá khởi đầu là 2,5 triệu đồng cộng thêm 7 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.
Lớp đó nên chọn công ty nào để chi phí là thấp nhất?

Lời giải.

Gọi x là số km lớp đó đi $(x > 0)$.
Số tiền phải trả cho công ty A là $3{,}75 + 5\,000x$ (triệu đồng).
Số tiền phải trả cho công ty B là $2{,}5 + 7\,500x$ (triệu đồng).
Ta có $x = 600 - 550 = 50$ km.
Suy ra số tiền phải trả cho công ty A là $3{,}75 + 5\,000 \cdot 50 = 4$ (triệu đồng).
Số tiền phải trả cho công ty B là $2{,}5 + 7\,500 \cdot 50 = 2{,}875$ (triệu đồng).
Vậy chọn công ty B có chi phí thấp hơn.

CÂU 5. Một lớp học muốn thuê một hướng dẫn viên cho chuyến tham quan, có hai công ty được liên hệ để lấy các thông tinh về giá.

- Công ty A có phí dịch vụ ban đầu là 375 USD cộng thêm 0,5 USD cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.
- Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 250 USD cộng thêm 0,75 USD cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.

a) Lớp học nên chọn công ty nào để thuê hướng dẫn viên nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách đi lại là 400 km, 600 km?

b) Vậy nếu đi với khoảng cách là bao nhiêu thì chọn công ty A có lợi hơn.

Lời giải.

Gọi x là số km lớp đó đi ($x > 0$).
Số tiền phải trả cho công ty A là $375 + 0{,}5x$ (USD).
Số tiền phải trả cho công ty B là $250 + 0{,}75x$ (USD).

a)
- Nếu $x = 400$ km thì số tiền phải trả cho công ty A là $375 + 0{,}5 \cdot 400 = 575$ (USD), số tiền phải trả cho công ty B là $250 + 0{,}75 \cdot 400 = 550$ (USD).
  Vậy chọn công ty B có lợi hơn.
- Nếu $x = 600$ km thì số tiền phải trả cho công ty A là $375 + 0{,}5 \cdot 600 = 675$ (USD), số tiền phải trả cho công ty B là $250 + 0{,}75 \cdot 600 = 700$ (USD).
  Vậy chọn công ty A có lợi hơn.

b) Chọn công ty A có lợi hơn tức số tiền phải trả cho công ty A ít hơn số tiền phải trả cho công ty B. Ta có bất phương trình $375 + 0{,}5x < 250 + 0{,}75x \Leftrightarrow x < 500$.
Vậy chọn công ty A lợi hơn nếu tổng khoảng cách đi lại lớn hơn 500 km.

CÂU 6. Cho bảng tính tiền nước (theo https://vinid.net/blog/gia-nuoc-sinh-hoat-cap-nhat-bieu-gia-nuoc-sach-moi-nhat-2020) như sau

Mức nước sử dụng	Giá (m^3/đồng)
Từ 0 đến 10 m^3	5 973
Từ trên 10 đến 20 m^3	7 052
Từ trên 20 đến 30 m^3	8 669
Từ trên 30 m^3	15 929

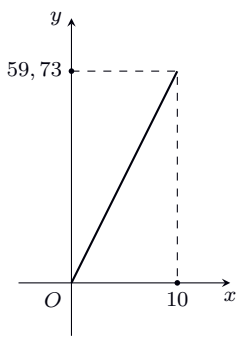
a) Gọi x là lượng nước sử dụng (đơn vị m^3) và y là số tiền phải trả tương ứng (đơn vị nghìn đồng). Viết công thức hàm số tính số tiền sử dụng từ 0 đến 10 m^3.

b) Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số, vẽ đồ thị của hàm số này?

Lời giải.

a) Công thức hàm số là $y = 5,973x$ với $0 \le x \le 10$.

b) Tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = [0; 10]$.
Ta có $0 \le x \le 10 \Leftrightarrow 0 \le y \le 5,973 \cdot 10 \Leftrightarrow 0 \le y \le 59,73$.
Tập giá trị của hàm số là $[0; 59,73]$.
Đồ thị của hàm số $y = 5,973x$ trên $[0; 10]$ là một đoạn thẳng.



Bài 16. HÀM SỐ BẬC HAI

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai là hàm số cho bởi công thức $y = ax^2 + bx + c$, trong đó x là biến số, a, b, c là các hằng số và $a \neq 0$. Tập xác định của hàm số bậc hai là $\mathbb{R}$.

2. Đồ thị của hàm số bậc hai

- Đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ là một đường parabol có đỉnh là điểm $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$, có trục đối xứng là đường thẳng $x = -\dfrac{b}{2a}$. Parabol này quay bề lõm lên trên nếu $a > 0$, xuống dưới nếu $a < 0$.
- Để vẽ đường parabol $y = ax^2 + bx + c$ ta tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Xác định tọa độ đỉnh $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$;

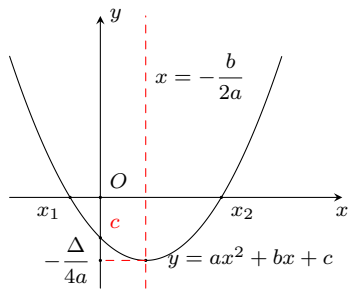
Bước 2. Vẽ trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a}$;

Bước 3. Xác định tọa độ các giao điểm của parabol với trục tung, trục hoành (nếu có) và một vài điểm đặc biệt trên parabol;

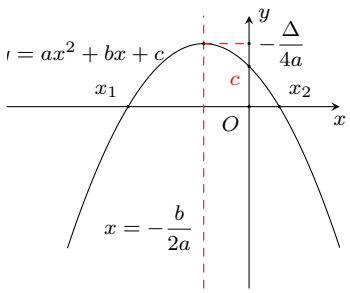
Bước 4. Vẽ parabol.

a) Nếu $b = 2b'$ thì (P) có đỉnh $S\left(-\dfrac{b'}{a}; -\dfrac{\Delta'}{a}\right)$.

b) Nếu phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thì đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ cắt trục hoành tại hai điểm lần lượt có hoành độ là hai nghiệm này.



a) $a > 0$



b) $a < 0$

Tính chất 2. *Từ đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ta suy ra*

$a > 0$	$a < 0$
Hàm số nghịch biến trên khoảng ..... *Hàm số đồng biến trên khoảng* ..... $-\dfrac{\Delta}{4a}$ *là giá trị*	*Hàm số đồng biến trên khoảng* ..... *Hàm số nghịch biến trên khoảng* ..... $-\dfrac{\Delta}{4a}$ *là giá trị* .....

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		∞
y	$+\infty$	$\searrow$	$-\dfrac{\Delta}{4a}$	$\nearrow$	$+\infty$

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		∞
y	$-\infty$	$\nearrow$	$-\dfrac{\Delta}{4a}$	$\searrow$	$-\infty$

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Xác định công thức hàm số bậc hai

Phương pháp: Sử dụng kiến thức

- $f(x) = ax^2 + bx + c$ là hàm số bậc hai khi $a \neq 0$.
- Đồ thị hàm số bậc hai $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(x_I; y_I)$ thì $\begin{cases} I \in (P) \\ x_I = -\dfrac{b}{2a}. \end{cases}$
- Điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ nếu $y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c$.

VÍ DỤ 1. Tìm tất cả các số thực m để các hàm số sau là hàm số bậc hai.

a) $f(x) = (m^2 - 1)x^2 + 2(m - 1)x + 3$.

b) $g(x) = (m^2 - m - 6)x^3 + (3 - m)x^2 - 6x + m$.

Lời giải.

a) Ta có $f(x)$ là hàm số bậc hai khi và chỉ khi

$$m^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 1.$$

b) Ta có $g(x)$ là hàm số bậc hai khi và chỉ khi

$$\begin{cases} m^2 - m - 6 = 0 \\ 3 - m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} m = -2 \\ m = 3 \end{array}\right. \\ m \neq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m = -2.$$

VÍ DỤ 2.

a) Xác định parabol $y = ax^2 + bx + 3$, biết rằng parabol đi qua hai điểm $A(1; 2)$ và $B(-2; 11)$.

b) Xác định parabol có đỉnh $I(1; 2)$ và đi qua điểm $M(0; 3)$.

Lời giải.

a) Parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + 3$ $(a \neq 0)$.
Vì (P) đi qua $A(1; 2)$ nên $2 = a + b + 3 \Leftrightarrow a + b = -1$. (1)
Vì (P) đi qua $B(-2; 11)$ nên $11 = 4a - 2b + 3 \Leftrightarrow 4a - 2b = 8$. (2)
Từ (1) và (2) ta có $\begin{cases} a + b = -1 \\ 4a - 2b = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2. \end{cases}$
Vậy parabol $(P)\colon y = x^2 - 2x + 3$.

b) Gọi parabol thoả mãn đề bài là $y = ax^2 + bx + c$ với $(a \neq 0)$.
Parabol đi qua $M(0; 3)$ nên ta có $0^2a + 0b + c = 3 \Rightarrow c = 3$.
Parabol có đỉnh $I(1; 2)$ nên ta có $\begin{cases} -\dfrac{b}{2a} = 1 \\ a + b + 3 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ a + b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2. \end{cases}$
Vậy parabol cần tìm là $y = x^2 - 2x + 3$.

NHẬN XÉT. Giả thiết parabol có đỉnh $I(1; 2)$ trong bài tập có thể thay bằng một số cách phát biểu sau đây:

- Parabol có trục đối xứng $x = 1$ và đi qua điểm $I(1; 2)$.
- Parabol có trục đối xứng $x = 1$ và tung độ của điểm thấp nhất bằng 2.
- Parabol đi qua điểm $I(1; 2)$ và tung độ của điểm thấp nhất bằng 2.
- Parabol có trục đối xứng $x = 1$ và có tung độ đỉnh là 2.

VÍ DỤ 3. Xác định parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + 2$, biết (P) qua $M(1; 5)$, có trục đối xứng là $x = -\dfrac{1}{4}$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} a + b + 2 = 5 \\ -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 3 \\ a = 2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1. \end{cases}$

Vậy $(P)\colon y = 2x^2 + x + 2$.

VÍ DỤ 4. Xác định parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$, biết

a) $I\left(\frac{1}{2}; \frac{15}{2}\right)$ là đỉnh của (P) và (P) đi qua $A(2;3)$.

b) (P) đi qua $A(1;-1)$, $B(2;3)$, $C(-1;-3)$.

c) Hoành độ đỉnh (P) bằng -3 và (P) qua $M(-2;1)$.

Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{cases} -\dfrac{b}{2a} = \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1}{4}a + \dfrac{1}{2}b + c = \dfrac{15}{2} \\ 4a + 2b + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 0 \\ a + 2b + 4c = 30 \\ 4a + 2b + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 2 \\ c = 7. \end{cases}$$

Vậy $(P)\colon y = -2x^2 + 2x + 7$.

b) Ta có $\begin{cases} a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = -1 \\ a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 3 \\ a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + c = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = -3. \end{cases}$

Vậy $(P)\colon y = x^2 + x - 3$.

c) Ta có $\begin{cases} -\dfrac{-4}{2a} = -3 \\ 4a + 8 + c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 = 6a \\ 4a + c = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\dfrac{2}{3} \\ c = -\dfrac{13}{3}. \end{cases}$

Vậy $(P)\colon y = -\dfrac{2}{3}x^2 - 4x - \dfrac{13}{3}$.

2 Sự biến thiên của hàm số bậc hai

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $y = f(x) = 2x^2 + 4x - 2$.

a) Lập bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$.

b) Xác định khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của hàm số trên.

c) Xác định tập giá trị của hàm số $f(x)$.

Lời giải.

a) Ta có $a = 2 > 0$, $b = 4$, $-\dfrac{b}{2a} = -1$.

Vậy ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như sau

x	$-\infty$		-1		∞
y	$+\infty$	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;+\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$.

c) Dựa vào bảng biến thiên ta có tập giá trị là $T = [-4;+\infty)$.

VÍ DỤ 2. Xét sự biến thiên của các hàm số sau

a) $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

b) $f(x) = -2x^2 + 3x - 3$.

Lời giải.

a) Ta có $a = 1 > 0$ và $-\dfrac{b}{2a} = 1$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

b) Ta có $a = -2 < 0$ và $-\dfrac{b}{2a} = \dfrac{3}{4}$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\infty; \dfrac{3}{4}\right)$ và nghịch biến trên khoảng $\left(\dfrac{3}{4}; +\infty\right)$.

VÍ DỤ 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -x^2 + 2mx + 1$ đồng biến trên $(-\infty; 3)$.

Lời giải.

Ta có $a = -1 < 0$ và $-\dfrac{b}{2a} = m$ nên hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; m)$.

Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 3)$ khi $-\dfrac{b}{2a} \geq 3$ hay $m \geq 3$.

VÍ DỤ 4. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số bậc hai $y = -4x^2 + 4mx - m^2 + 2$ nghịch biến trên $(-2; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $a = -4 < 0$ và $-\dfrac{b}{2a} = \dfrac{m}{2}$ nên hàm số đã cho nghịch biến trên $\left(\dfrac{m}{2}; +\infty\right)$.

Hàm số nghịch biến trên $(-2; +\infty)$ khi $\dfrac{m}{2} \leq -2$ hay $m \leq -4$.

VÍ DỤ 5. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = mx^2 - \left(m^2 + 1\right)x + 3$ đồng biến trên $(1; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $a = m$ và $-\dfrac{b}{2a} = \dfrac{m^2+1}{2m}$ với $m \neq 0$.

- Trường hợp $m = 0$: Hàm số đã cho trở thành $y = -x + 3$ là hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ nên không thể đồng biến trên $(1; +\infty)$ tức $m = 0$ không thỏa mãn yêu cầu của bài toán.
- Trường hợp $m < 0$: Ta có $a = m < 0$ nên hàm số có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		$\dfrac{m^2+1}{2m}$		$+\infty$
y	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên thấy hàm số không thể đồng biến trên $(1; +\infty)$ tức $m < 0$ bị loại.

- Trường hợp $m > 0$: Ta có $a = m > 0$ nên hàm số có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		$\dfrac{m^2+1}{2m}$		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$		$\nearrow$	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên thấy yêu cầu của bài toán khi

$$\begin{cases} m > 0 \\ \dfrac{1+m^2}{2m} \leqslant 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ 1 + m^2 \leqslant 2m \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

3 Đồ thị của hàm số bậc hai (parabol)

VÍ DỤ 1. Vẽ đồ thị các hàm số.

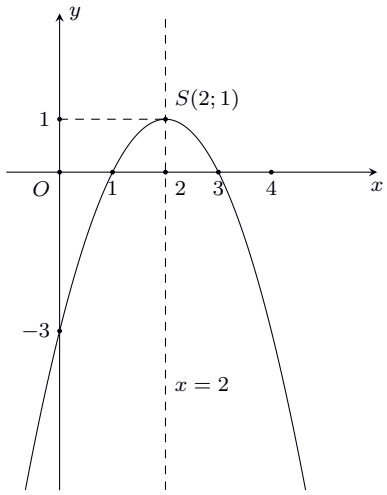
a) $y = f(x) = -x^2 + 4x - 3$;

b) $y = f(x) = x^2 + 2x + 2$.

Lời giải.

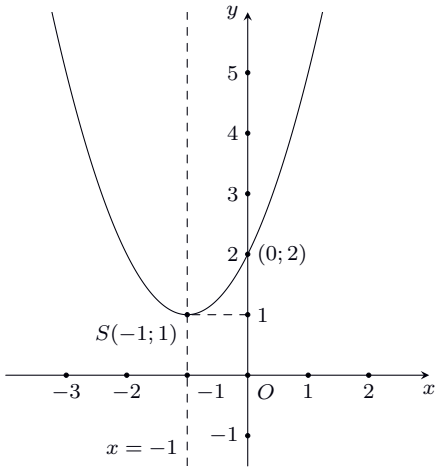
a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị hàm số bậc hai $y = f(x) = -x^2 + 4x - 3$ là một parabol (P):

- Có đỉnh $S(2; 1)$;
- Có trục đối xứng là đường thẳng $x = 2$ (đường thẳng này đi qua đỉnh S và song song với trục Oy);
- Bề lõm quay xuống dưới vì $a < 0$;
- Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3, tức là đồ thị đi qua điểm có tọa độ $(0; -3)$.
  Ngoài ra, phương trình $-x^2 + 4x - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1 = 1$ và $x_2 = 3$ nên đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm có tọa độ $(1; 0)$ và $(3; 0)$.
  Ta vẽ được đồ thị như hình bên.

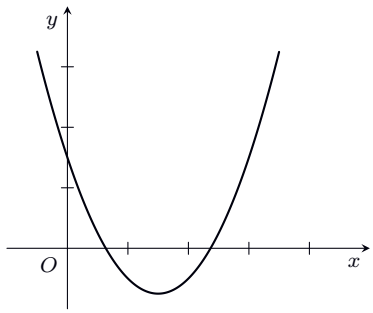


b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị hàm số bậc hai $y = f(x) = x^2 + 2x + 2$ là một parabol (P).

- Có đỉnh $S(-1; 1)$;
- Có trục đối xứng là đường thẳng $x = -1$ (đường thẳng này đi qua đỉnh S và song song với trục Oy);
- Bề lõm quay lên trên vì $a > 0$;
- Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2, tức là đồ thị đi qua điểm có tọa độ $(0; 2)$.
  Ta vẽ được đồ thị như hình bên.

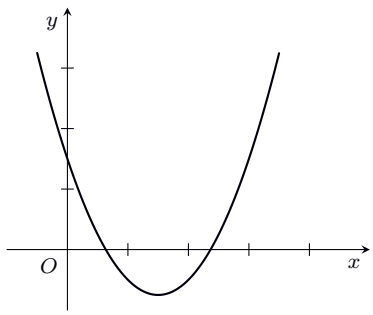


VÍ DỤ 2.
Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị ở hình bên. Xác định dấu của a, b và c.



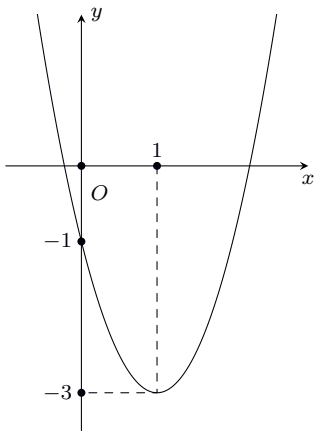
Lời giải.

Parabol hướng bề lõm lên trên nên $a > 0$.
Parabol cắt trục tung tại điểm $(0; c)$ nằm phía trên trục hoành nên $c > 0$.
Đỉnh nằm bên phải trục tung nên hoành độ đỉnh dương hay $\dfrac{-b}{2a} > 0$.
Do $a > 0$ nên $b < 0$.
Vậy $a > 0$, $b < 0$ và $c > 0$.



VÍ DỤ 3.

Cho parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Tìm phương trình của parabol.



Lời giải.

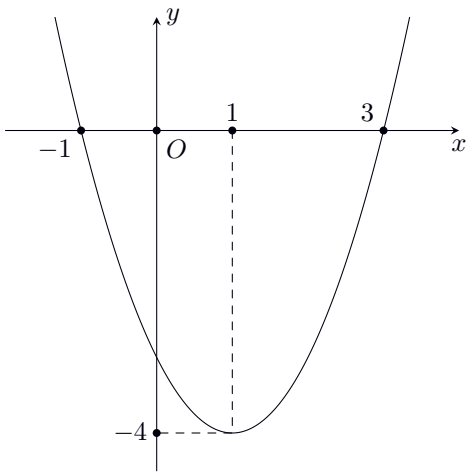
Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; -1)$ nên $c = -1$.
Tọa độ đỉnh $I(1; -3)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} -\dfrac{b}{2a} = 1 \\ a \cdot 1^2 + b \cdot 1 - 1 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b = 0 \\ a + b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -4. \end{cases}$$

Vậy parabol cần tìm là $y = 2x^2 - 4x - 1$.

VÍ DỤ 4.

Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình bên. Tính $2a + b + 2c$.



Lời giải.

Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ đi qua các điểm $A(-1; 0)$, $B(1; -4)$, $C(3; 0)$ nên có hệ phương trình

$$\begin{cases} a - b + c = 0 \\ a + b + c = -4 \\ 9a + 3b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -3. \end{cases}$$

Khi đó $2a + b + 2c = 2 \cdot 1 - 2 + 2 \cdot (-3) = -6$.

4 Ứng dụng hàm số bậc hai để giải các bài toán thực tế

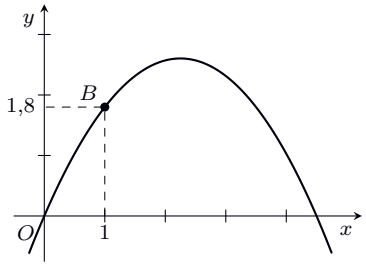
Phương pháp giải: Mô hình hóa bài toán về phương trình hàm số bậc hai hoặc ứng dụng đồ thị hàm số bậc hai để giải quyết các bài toán thực tế.

VÍ DỤ 1.

Tại một buổi khai trương, người ta làm một cổng chào có đường viền trong của mặt cắt là đường parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng là 4,5 m. Từ một điểm trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là 1,8 m và khoảng cách từ điểm đó tới chân cổng gần nhất là 1 m. Hãy tính chiều cao của cổng chào đó (tính theo đường viền trong) theo đơn vị mét và làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Lời giải.

Chọn hệ trục toạ độ sao cho gốc toạ độ O trùng một chân của cổng, trục hoành nằm trên đường nối hai chân cổng (đơn vị trên các trục tính theo mét). Gọi hàm số bậc hai có đồ thị chứa đường viền trong của cổng chào trên là $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$.
Từ giả thiết bài toán ta có đồ thị hàm số đi qua các điểm $O(0;0)$, $(4{,}5;0)$, $B(1;1{,}8)$.



Thay toạ độ các điểm trên vào hàm số, ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} 4{,}5^2a + 4{,}5b = 0 \\ 1^2a + 1b = 1{,}8 \\ 0 = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \dfrac{-18}{35} \\ b = \dfrac{81}{35} \\ c = 0. \end{cases}$$

Suy ra ta có hàm số $y = \dfrac{-18}{35}x^2 + \dfrac{81}{35}x$.
Khi đó, ta có hoành độ đỉnh của đồ thị là $x = -\dfrac{b}{2a} = \dfrac{9}{4}$.
Từ đó, đỉnh của đồ thị hàm số trên có tung độ là $\dfrac{-18}{35} \cdot \left(\dfrac{9}{4}\right)^2 + \dfrac{81}{35} \cdot \dfrac{9}{4} \approx 2,6$.
Vậy chiều cao của cổng là khoảng 2,6 m.

VÍ DỤ 2. Một rạp chiếu phim có sức chứa 1 000 người. Với giá vé là 40 000 đồng, trung bình sẽ có khoảng 300 người đến rạp xem phim mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu phim đã khảo sát thị trường và thấy rằng nếu giá vé cứ giảm 10 000 đồng thì sẽ có thêm 100 người đến rạp mỗi ngày.

a) Tìm công thức của hàm số $R(x)$ mô tả doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp chiếu phim khi giá vé là x nghìn đồng.

b) Tìm mức giá vé để doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp là lớn nhất.

Lời giải.

a) Khi giá vé là x (nghìn đồng) thì số tiền giảm giá mỗi vé so với mức giá cũ là $40 - x$ (nghìn đồng).
Số người tăng lên sau khi giảm giá vé là $\dfrac{100(40-x)}{10} = 10(40-x)$ (người).
Số người đến rạp chiếu phim mỗi ngày sau khi giảm giá là

$$300 + 10(40 - x) = 700 - 10x \text{ (người)}.$$

Công thức của hàm số $R(x)$ mô tả doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày khi giá vé bằng x (nghìn đồng) là

$$R(x) = x(700 - 10x) = -10x^2 + 700x \text{ (nghìn đồng)}.$$

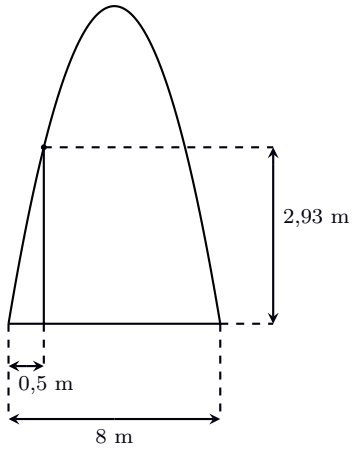
b) Hàm số $R(x) = -10x^2 + 700x$ là hàm số bậc hai có $a = -10 < 0$.
Đồ thị hàm số có đỉnh là $\begin{cases} x_I = -\dfrac{700}{2 \cdot (-10)} = 35 \\ y_I = -10 \cdot 35^2 + 700 \cdot 35 = 12\,250. \end{cases}$
Vì $R(x) \geq 0$ nên $0 \leq x \leq 70$.
Bảng biến thiên

x	0	35	70
$R(x)$	0 ↗	12 250	↘ 0

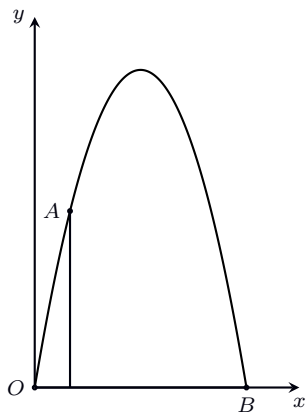
Do đó hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x - 35$ và $R(35) = 12\ 250$.
Vậy doanh thu lớn nhất mà rạp chiếu có thể thu được mỗi ngày là 12 250 000 đồng khi giá bán mỗi vé là 35 000 đồng.

VÍ DỤ 3.
Hai bạn An và Bình trao đổi với nhau: An nói "Tớ đọc ở một tài liệu thấy nói rằng cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội có dạng một parabol, khoảng cách giữa hai chân cổng là 8 m và chiều cao của cổng tính từ một điểm trên mặt đất cách chân cổng là 0,5 m là 2,93 m. Từ đó tớ tính ra được chiều cao của cổng parabol đó là 12 m". Sau một hồi suy nghĩ, Bình nói "Nếu dữ kiện như bạn nói, thì chiều cao của cổng parabol mà bạn tính ra ở trên là không chính xác". Dựa vào thông tin mà An đọc được, em hãy tính chiều cao của cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đáp án: | 1 | 2 | , | 5 |



Lời giải.
Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho một chân cổng đặt tại gốc tọa độ, chân còn lại đặt trên tia Ox.
Khi đó cổng parabol là một phần của đồ thị hàm số dạng $y = ax^2 + bx$ (do parabol đi qua gốc tọa độ nên hệ số tự do bằng 0).
Parabol đi qua các điểm có tọa độ $B(8;0)$ và $A(0{,}5;2{,}93)$.
Thay tọa độ của A, B vào hàm số ta có



$$\begin{cases} 0 = a \cdot 8^2 + b \cdot 8 \\ 2{,}93 = a \cdot 0{,}5^2 + b \cdot 0{,}5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \dfrac{-293}{375} \\ b = \dfrac{2\,344}{375}. \end{cases}$$

Suy ra có hàm số $y = \dfrac{-293}{375}x^2 + \dfrac{2\,344}{375}x$.
Hàm số có đỉnh $I\left(4; \dfrac{4\,688}{375}\right)$ suy ra chiều cao của cổng là $\dfrac{4\,688}{375} \approx 12{,}5$ m.
Đáp án: 12,5 .....

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số $y = (m+1)x^4 - 2x^2 + 2\,023$ là hàm số bậc hai?

A $m = 0$. **B** $m = 2$. **C** $m = 1$. **D** $m = -1$.

Lời giải.
Hàm số $y = (m+1)x^4 - 2x^2 + 2\,023$ là hàm số bậc hai $\Leftrightarrow m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = -1$.
Chọn đáp án D .....

CÂU 2. Hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên sau đây.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	$+\infty$

Hãy tìm tọa độ đỉnh S của đồ thị hàm số đã cho.

A $S(5;-2)$. **B** $S(2;-5)$. **C** $S(-2;5)$. **D** $S(-5;2)$.

Lời giải.
Tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số là $S(2;-5)$.
Chọn đáp án B .....

CÂU 3. Tìm tọa độ đỉnh S của parabol $y = x^2 - 2x + 1$.

A $S(0;1)$. **B** $S(0;0)$. **C** $S(1;1)$. **D** $S(1;0)$.

Lời giải.

Parabol có hoành độ đỉnh là $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{-2}{2 \cdot 1} = 1$.
Suy ra tung độ đỉnh $y = 0$.
Do đó tọa độ đỉnh $S(1; 0)$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 4. Cho parabol $(P)\colon y = x^2 + 3x + 2$. Phương trình trục đối xứng của (P) là

A. $x = -3$. B. $y = -\dfrac{3}{2}$. C. $x = -\dfrac{3}{2}$. D. $y = -3$.

Lời giải.

Trục đối xứng của (P) là $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{3}{2}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 5. Cho $(P)\colon y = x^2 + bx + 1$ đi qua điểm $A(-1; 3)$. Khi đó

A. $b = -1$. B. $b = 3$. C. $b = 1$. D. $b = -2$.

Lời giải.

Vì (P) đi qua $A(-1; 3)$ nên ta có $3 = (-1)^2 - b + 1 \Leftrightarrow b = -1$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 6. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a \le 0$. B. $a \ge 0$. C. $a > 0$. D. $a < 0$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy $a > 0$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 7. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

A. $y = -x + 4$. B. $y = 2x^2 - 8x$. C. $y = x^2 - 6x + 5$. D. $y = -x^2 + 4x + 3$.

Lời giải.

Xét hàm số $y = 2x^2 - 8x$.
Tọa độ đỉnh $I(2; -8)$.
Bảng biến thiên như hình bên.
Hàm số đã cho đồng biến trên $(2; +\infty)$ và nghịch biến trên $(-\infty; 2)$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	-8	$\nearrow$	$+\infty$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 8.
Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ?

A. $y = -x^2 + 2x - 3$. B. $y = x^2 - 2x + 3$.
C. $y = -x^2 + 2x + 1$. D. $y = x + 1$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Lời giải.

Hàm số trong bảng biến thiên là hàm số bậc hai, có hệ số $a < 0$, tọa độ đỉnh $I(1; 2)$.
Do đó hàm số $y = -x^2 + 2x + 1$ thỏa mãn.

Chọn đáp án C

CÂU 9. Cho parabol $(P)\colon y = -x^2 + 4x + 5$. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.
B. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 9.
C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 9.
D. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 2.

Lời giải.

Ta có đỉnh parabol là $I(2;9)$, $a = -1 < 0$ suy ra giá trị lớn nhất của hàm số bằng 9.

Chọn đáp án B

CÂU 10. Biết parabol $(P): y = x^2 + 3x + c$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -5. Tìm c.

A. $c = 10$.
B. $c = -5$.
C. $c = -10$.
D. $c = 15$.

Lời giải.

Theo giả thiết, ta có parabol $(P): y = x^2 + 3x + c$ cắt trục hoành tại điểm $A(-5;0)$ nên ta được

$$(-5)^2 + 3\cdot(-5) + c = 0 \Leftrightarrow c = -10.$$

Chọn đáp án C

CÂU 11. Đồ thị của hàm số $y = x^2 - 3x + 1$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ là

A. $(1;0)$.
B. $(0;-1)$.
C. $(0;1)$.
D. $(-1;0)$.

Lời giải.

Ta có $x = 0$ thay vào ta được $y = 1$.

Chọn đáp án C

CÂU 12. Đỉnh của parabol $(P)\colon y = 2x^2 - 4x + 6$ thuộc đường thẳng nào sau đây?

A. $\Delta_1\colon y = x + 4$.
B. $\Delta_2\colon y = 2x + 3$.
C. $\Delta_3\colon y = 3x + 1$.
D. $\Delta_4\colon y = 4x - 5$.

Lời giải.

Gọi I là đỉnh của parabol, khi đó hoành độ đỉnh là $x_0 = -\dfrac{-4}{2\cdot 2} = 1$.
Tung độ đỉnh là $y_0 = 2\cdot 1^2 - 4\cdot 1 + 6 = 4$.
Đỉnh $I(1;4)$ và tọa độ này thỏa mãn phương trình của $\Delta_3\colon y = 3x + 1$ (vì $4 = 3\cdot 1 + 1$).

Chọn đáp án C

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số bậc hai $y = x^2 - 2x - 3$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = 1$ làm trục đối xứng.	X	
b) Hàm số trên đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$.		X
c) Hàm số trên đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ là -4 khi $x = 1$.		X
d) Đồ thị hàm số trên là parabol có tọa độ đỉnh là $(1;-4)$.	X	

Lời giải.

a) Đ Trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a} = 1$.

b) S Vì $a = 1 > 0$ nên hàm số trên nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$ và đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

c) S Do $a = 1 > 0$ nên hàm số chỉ có giá trị nhỏ nhất chứ không có giá trị lớn nhất.

d) Đ Hoành độ đỉnh $x = -\dfrac{b}{2a} = 1$.
Tung độ đỉnh $y = f(1) = 1 - 2 - 3 = -4$.
Do đó, đồ thị hàm số trên là parabol có tọa độ đỉnh là $(1;-4)$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng |

CÂU 2. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$, $(a \neq 0)$ có đồ thị là parabol (P). Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu (P) đi qua gốc tọa độ O thì $b = 0$.		X
b) Nếu (P) có trục đối xứng là $x = 2$ thì $4a - b = 0$.		X
c) Nếu (P) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 thì $a + b + c = 0$.	X	
d) Nếu (P) có đỉnh $S(2; -3)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì $a - b + c = 6$.	X	

Lời giải.

a) S Nếu (P) đi qua gốc tọa độ thì
$$0 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c \Leftrightarrow c = 0.$$

b) S Nếu (P) có trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a}$ thì
$$-\frac{b}{2a} = 2 \Leftrightarrow -b = 4a \Leftrightarrow 4a + b = 0.$$

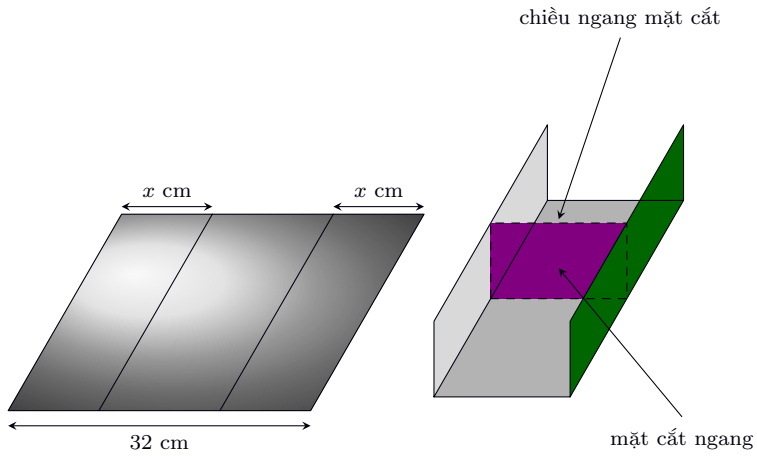
c) Đ Nếu (P) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 thì
$$a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 0 \Leftrightarrow a + b + c = 0.$$

d) Đ Nếu (P) có đỉnh $S(2; -3)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì ta có
$$\begin{cases} 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = -3 \\ c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \\ c = 1. \end{cases}$$

Vậy $a - b + c = 6$.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 3. Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước bằng cách chia tấm nhôm thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông như hình vẽ dưới. Để đảm bảo kĩ thuật, diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 120 cm^2.



Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều ngang mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $(32 - 2x)$ cm.	X	
b) Diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $2x(32 - 2x)$ cm^2.		X
c) Với $x = 5$ cm thì máng dẫn nước đảm bảo kĩ thuật.		X
d) Diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước lớn nhất bằng 128 cm^2.	X	

Lời giải.

Gọi $S(x)$ là diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn.
Mặt cắt ngang là hình chữ nhật có chiều dọc là x cm, chiều ngang là $(32 - 2x)$ cm.
Khi đó $S(x) = x(32 - 2x)$ cm^2, với $0 < x < 16$.
Với $x = 5$ cm thì $S(5) = 5(32 - 2 \cdot 5) = 110 < 120$ nên máng dẫn nước không đảm bảo kĩ thuật.

Diện tích mặt ngang lớn nhất khi hàm số $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên khoảng $(0;16)$.
Ta có

$$S(x) = x(32-2x) = -2x^2 + 32x = -2(x-8)^2 + 128 \leq 128, \forall x \in (0;16).$$

Đẳng thức $S(x) = 128$ xảy ra khi $x = 8$.
Vậy diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước lớn nhất bằng $128\ \text{cm}^2$.

a) Đ Do chiều ngang mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $(32-2x)$ cm.

b) S Do diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $x(32-2x)\ \text{cm}^2$.

c) S Do $S(5) = 110 < 120$ nên máng dẫn nước không đảm bảo kĩ thuật.

d) Đ Do diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước lớn nhất bằng $128\ \text{cm}^2$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 4. Một khách sạn có 50 phòng. Nếu mỗi phòng cho thuê với giá 400 nghìn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá lên 20 nghìn đồng thì có thêm hai phòng bỏ trống không có người thuê. Giám đốc khách sạn muốn tăng giá thuê phòng một ngày và đã chọn giá mới để cho thuê mỗi phòng một ngày là x (nghìn đồng). Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện của x là $x \geq 400$.	X	
b) Giá thuê phòng chênh lệch sau khi tăng là $x - 400$ (nghìn đồng).	X	
c) Số lượng phòng cho thuê giảm đi khi chọn mức giá thuê phòng mới là $\dfrac{x-400}{10}$ (phòng).	X	
d) Thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất khi giá thuê phòng một ngày là $x = 440$ (nghìn đồng).		X

Lời giải.

a) Đ Giám đốc khách sạn muốn chọn giá mới để cho thuê phòng một ngày là x (nghìn đồng). Điều kiện $x \geq 400$.

b) Đ Giá thuê phòng chênh lệch sau khi tăng là $x - 400$ (nghìn đồng).

c) Đ Số lượng phòng cho thuê giảm đi khi chọn mức giá thuê phòng mới là

$$\frac{x-400}{20} \cdot 2 = \frac{x-400}{10} \text{ (phòng)}.$$

d) S Số phòng cho thuê với giá x là

$$50 - \frac{x-400}{10} = \frac{900-x}{10}.$$

Tổng thu trong ngày là

$$x \cdot \left(\frac{900-x}{10}\right) = -\frac{x^2}{10} + 90x.$$

Xét hàm số $f(x) = -\dfrac{x^2}{10} + 90x$ với $x \geq 400$.
Bảng biến thiên

x	400		450		$+\infty$
$f(x)$	20 000	↗	20 250	↘	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 450$.
Như vậy nếu cho thuê giá 450 nghìn đồng thì khách sạn có doanh thu cao nhất trong ngày.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^2 - (1-m)x - 3m + 1$ đi qua điểm $A(1; -3)$.

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y = x^2 - (1-m)x - 3m + 1$ đi qua điểm $A(1; -3)$ khi và chỉ khi

$$-3 = 1^2 - (1-m) \cdot 1 - 3m + 1 \Leftrightarrow 2m = 4 \Leftrightarrow m = 2.$$

Đáp án: 2 .....

CÂU 2. Cho parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx - 4$ và trục đối xứng $x = -2$ và đi qua điểm $A(1; 6)$. Tính $b - a$.

Đáp án: | 6 | | | |

Lời giải.

Trục đối xứng $x = -2 \Rightarrow -\dfrac{b}{2a} = -2 \Leftrightarrow 4a - b = 0$.

(P) đi qua điểm $A(1; 6)$ nên thay $x = 1$, $y = 6$ vào phương trình (P) suy ra

$$a + b - 4 = 6 \Leftrightarrow a + b = 10.$$

Vậy ta có hệ phương trình $\begin{cases} 4a - b = 0 \\ a + b = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 8. \end{cases}$

Vậy $b - a = 8 - 2 = 6$.

Đáp án: 6 .....

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 + mx + n$ $(m, n \in \mathbb{R})$ có đồ thị là parabol (P). Tính $P = 2m + n$ của hàm số $f(x)$ biết rằng đồ thị (P) cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ bằng 3 và có trục đối xứng là đường thẳng $x = \dfrac{5}{2}$.

Đáp án: | − | 4 | | |

Lời giải.

Ta có $x = \dfrac{-b}{2a} \Rightarrow \dfrac{5}{2} = \dfrac{-m}{2} \Rightarrow m = \dfrac{5 \cdot 2}{-2} = -5$.

Do (P) cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ bằng 3 nên $A(3; 0) \in (P)$.

Suy ra $3m + n = -9 \Rightarrow n = 6$.

Vậy $f(x) = x^2 - 5x + 6$ nên $P = 2 \cdot (-5) + 6 = -4$.

Đáp án: -4 .....

CÂU 4. Người quản lí của một khu chung cư có 200 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 10 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi tổng doanh thu một tháng nhiều nhất là bao nhiêu? (*Đơn vị triệu đồng*)

Đáp án: | 2 | 2 | 5 | 0 |

Lời giải.

Gọi số lần tăng giá tiền một phòng là x, $x \in \mathbb{N}$, $x \leq 200$.

Khi đó giá một phòng thực tế cần cho thuê là $10 + 0{,}1x$ (triệu đồng).

Số phòng thực tế thuê là $200 - x$ (phòng).

Vậy tổng doanh thu sẽ là $(200 - x) \cdot (10 + 0{,}1x) = -0{,}1x^2 + 10x + 2\,000$ (triệu đồng).

Xét hàm số $f(x) = -0{,}1x^2 + 10x + 2\,000$ với $0 \leq x \leq 200$.

Bảng biến thiên

x	0		50		200
y	2 000	↗	2 250	↘	0

Dựa vào bảng biến thiên, trên $[0; 200]$, hàm số $f(x)$ có giá trị lớn nhất bằng $2\,250$ khi $x = 50$.

Vậy tổng doanh thu một tháng lớn nhất là $2\,250$ triệu đồng.

Đáp án: 2 250 .....

CÂU 5. Khi một quả bóng được ném lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5 m và 2 giây sau khi đá nó lên, nó ở độ cao 6 m. Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên *(tính chính xác đến hàng phần trăm)*?

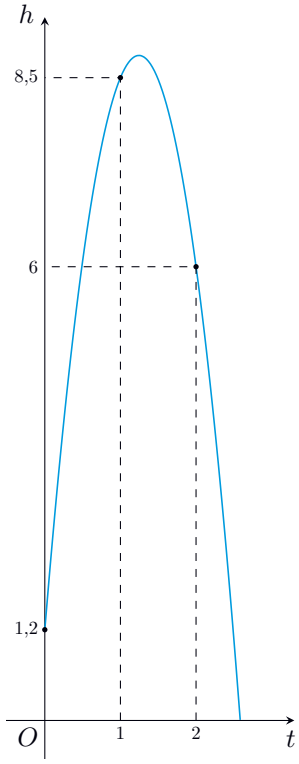
Đáp án: | 2 | , | 5 | 8 |

Lời giải.

Do bóng được đá từ độ cao 1,2 m nên trong hệ trục tọa độ Oth ta có parabol cắt trục Oh tại điểm có tung độ $h = 1{,}2$.
Khi đó phương trình parabol có dạng $h(t) = at^2 + bt + 1{,}2$, với $t > 0$.
Theo giả thiết ta có hệ phương trình

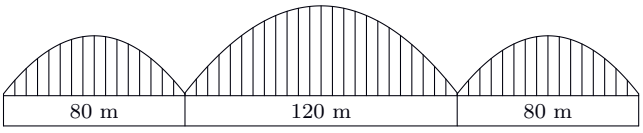
$$\begin{cases} h(1) = a + b + 1{,}2 = 8{,}5 \\ h(2) = 4a + 2b + 1{,}2 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 7{,}3 \\ 2a + b = 2{,}4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4{,}9 \\ b = 12{,}2. \end{cases}$$

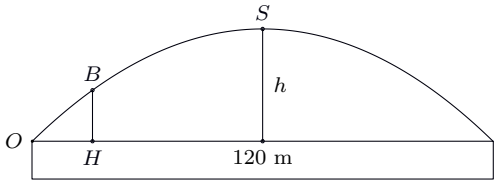
Do đó khi quả bóng chạm đất thì độ cao của quả bóng so với mặt đất bằng 0.
Vậy $0 = -4{,}9t^2 + 12{,}2t + 1{,}2 \Rightarrow t \approx 2{,}58$.



Đáp án: 2,58 .....

CÂU 6. Cầu Đông Trù là một cây cầu bắc qua sông Đuống, được xây dựng theo kiểu vòm ống thép, cầu gồm 3 nhịp chính trong đó 2 nhịp biên dài 80 m và nhịp giữa sông dài 120 m. Mỗi nhịp được kiến trúc bằng đường cong tựa như một parabol. Giả sử rằng mỗi nhịp của cầu là một parabol (như hình vẽ bên dưới). Một người đã dùng dây dọi (không giãn) gắn lên thành cầu ở vị trí B và điều chỉnh độ dài dây dọi để quả nặng vừa chạm đất ở vị trí H (khi lặng gió). Sau đó đo được chiều dài đoạn dây dọi BH là 2,9 m và khoảng cách từ chân trụ cầu đến quả nặng (đoạn OH) là 3 m. Gọi khoảng cách từ đỉnh S vòm đến mặt đường là h. Nếu dùng dữ liệu thu thập được và tính toán thì ước tính được độ cao h là bao nhiêu? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).





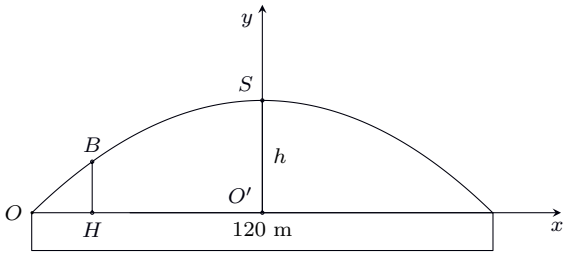
Đáp án: | 3 | 0 | | |

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ $O'xy$.
Theo giả thiết $BH = 2{,}9$ m; $OH = 3$ m.
Gọi $(P)\colon y = ax^2 + c$ $(a < 0)$ do trục đối xứng $x = 0$ nên $b = 0$. Cần xác định tọa độ đỉnh S hay tìm c.
Dễ thấy $O(-60; 0)$, $H(-57; 0)$, $B(-57; 2{,}9)$.
Do O, $B \in (P)$ ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 3\,600a + c = 0 \\ 3\,249a + c = 2{,}9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\dfrac{29}{3\,510} \\ c = \dfrac{1\,160}{39} \approx 29{,}7436. \end{cases}$$

Vậy độ cao $h = 30$ m.



Đáp án: 30 .....

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -x^2 + 4x + 3$ trên đoạn $[0; 5]$. Khi đó $m + M$ bằng

Lời giải.

Ta có hàm số $y = -x^2 + 4x + 3$ là hàm số bậc hai.
Suy ra đồ thị hàm số là đường parabol có đỉnh là $I(2; 7)$.
Do $a = -1 < 0$ nên bề lõm hướng xuống, ta có bảng biến thiên của hàm số trên $[0; 5]$ như sau

x	0		2		5
y	3	$\nearrow$	7	$\searrow$	-2

Giá trị lớn nhất trên $[0; 5]$ bằng $M = 7$ khi $x = 2$.
Giá trị nhỏ nhất trên $[0; 5]$ bằng $m = -2$ khi $x = 5$.
Khi đó $M + m = 7 - 2 = 5$.

CÂU 2. Xác định giá trị a và b để đồ thị (P) của hàm số $y = ax^2 + bx + 5$ có đỉnh $S(2; -3)$.

Lời giải.

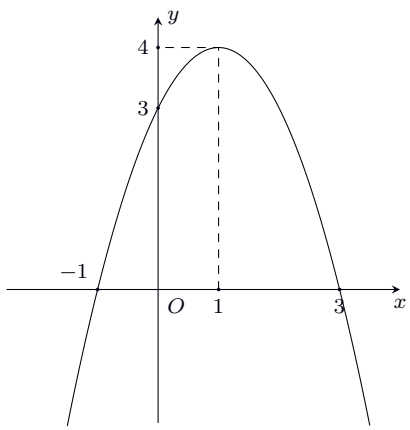
Theo giả thiết, ta có

$$\begin{cases} S \in (P) \\ x_S = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b + 5 = -3 \\ -\dfrac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b = -8 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -8. \end{cases}$$

Vậy $(P)\colon y = 2x^2 - 8x + 5$.

CÂU 3.

Tìm công thức của hàm số bậc hai có đồ thị như hình bên.



Lời giải.

Hàm số cần tìm có dạng $y = ax^2 + bx + c$ với $a < 0$.
Đồ thị hàm số đi qua $(-1; 0)$, $(3; 0)$, $(0; 3)$ và $(1; 4)$ nên

$$\begin{cases} a - b + c = 0 \\ 9a + 3b + c = 0 \\ c = 3 \\ a + b + c = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \\ c = 3. \end{cases}$$

Vậy hàm số cần tìm là $y = -x^2 + 2x + 3$.

CÂU 4. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe Honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất?

Lời giải.

Gọi x (triệu đồng) là số tiền mà doanh nghiệp A dự định giảm giá ($0 \le x \le 4$).
Khi đó lợi nhuận thu được khi bán một chiếc xe là $31 - x - 27 = 4 - x$ (triệu đồng).
Số xe mà doanh nghiệp sẽ bán được trong một năm là $600 + 200x$ (chiếc).
Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trong một năm là

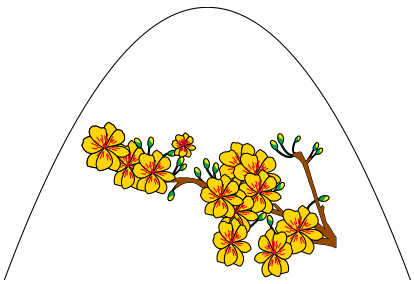
$$f(x) = (4 - x)(600 + 200x) = -200x^2 + 200x + 2\,400.$$

Hàm số $f(x) = -200x^2 + 200x + 2\,400$ trên đoạn $[0; 4]$ có bảng biến thiên

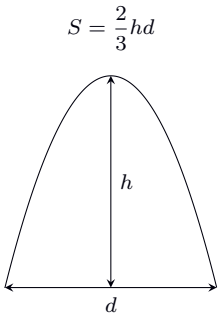
x	0		$\frac{1}{2}$		4
y	$2\,400$	$\nearrow$	$2\,450$	$\searrow$	0

Vậy $\max\limits_{[0;4]} f(x) = 2\,450 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$.
Vậy giá mới của chiếc xe là $31 - 0{,}5 = 30{,}5$ triệu đồng thì lợi nhuận thu được là cao nhất.

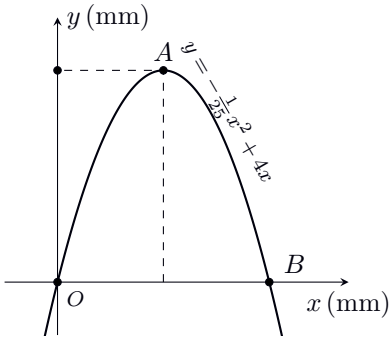
CÂU 5. Nhân dịp Tết sắp đến, một cửa hàng bán đồ lưu niệm dự định thiết kế hàng loạt các sản phẩm bằng kính dày 5 mm có khắc hình cành mai lên bề mặt như hình 1. Trước khi đi vào sản xuất, cửa hàng đã dự trù chi phí dựa trên việc tính toán diện tích một mặt S của mỗi tấm kính theo công thức như hình 2. Biết rằng viền của tấm kính là một phần đồ thị của hàm số bậc hai như hình 3. Tính chi phí kính tối thiểu để làm một sản phẩm biết mỗi mét vuông kính dày 5 mm có giá 220 000 đồng, bỏ qua sự hao hụt trong quá trình cắt kính *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*.



Hình 1



Hình 2

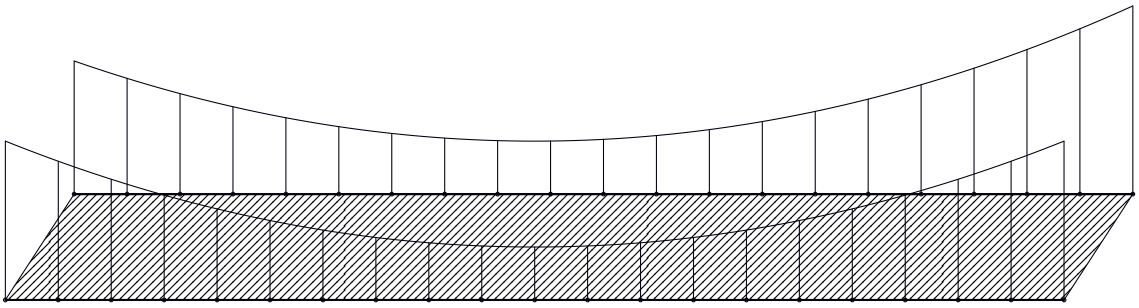


Hình 3

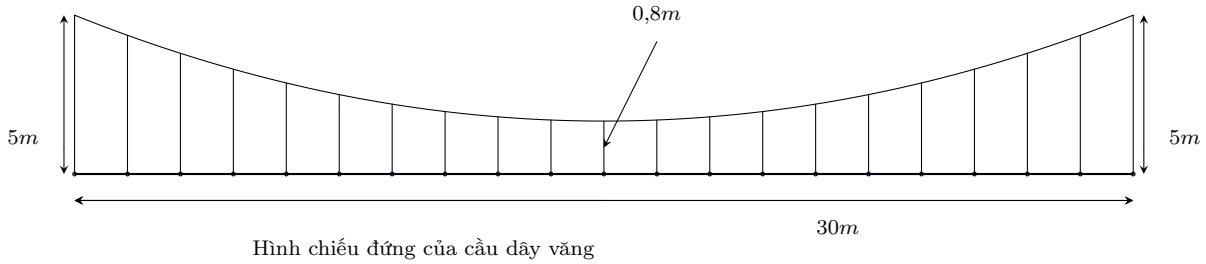
Lời giải.

Phương trình $-\frac{1}{25}x^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 100 \end{array}\right.$ nên tọa độ điểm $B(100; 0)$, tức $d = 100$ mm.
Tọa độ đỉnh của parabol là $A(50; 100)$ nên $h = 100$ mm.
Vậy diện tích của mỗi tấm kính là $\frac{2}{3} \cdot 100 \cdot 100 = \frac{20\,000}{3}$ mm^2 $= \frac{1}{150}$m^2.
Chi phí sản xuất một tấm kính là $\frac{1}{150} \cdot 220\,000 \approx 1\,467$ đồng.

CÂU 6. Chiếc cầu dây văng một nhịp được thiết kế hai bên thành cầu có dạng parabol và được cố định bằng các dây cáp song song.



Hình vẽ cầu dây văng



Hình chiếu đứng của cầu dây văng

Dựa vào bản vẽ ở hình chiếu đứng của cầu dây văng, hãy tính chiều dài tổng cộng của các dây cáp dọc ở hai mặt bên, biết dây dài nhất là 5 mét, dây ngắn nhất là 0,8 mét. Khoảng cách giữa các dây bằng nhau. Nhịp cầu dài 30 mét. Cần tính thêm 5% chiều dài mỗi sợi dây cáp để neo cố định.

Lời giải.

Gọi $y = ax^2 + bx + c$ là công thức của hàm số có đồ thị là thành cầu.
Khi đó độ dài dây cáp dọc ở mỗi mặt bên là tung độ của điểm biểu diễn tương ứng.
Ở mỗi mặt có 21 dây cáp dọc tương ứng cho 20 khoảng cách giữa chúng.
Khoảng cách giữa hai dây cáp liền kề là $30 : 20 = 1{,}5$ mét
Khi đó $x_0 = 0$; $x_1 = 1{,}5$; $x_2 = 3$; $x_3 = 4{,}5$; $\ldots$; $x_n = 1{,}5 \cdot n$.
Dễ thấy các điểm có tọa độ $(0; 5), (x_{10}; 0{,}8), (x_{20}; 5)$ thuộc đồ thị hàm số.
(trong đó $x_{10} = 10 \cdot 1{,}5 = 15$; $x_{20} = 20 \cdot 1{,}5 = 30$).
Ta có $f(0) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 5 \Leftrightarrow c = 5$.
Mặt khác $f(1) = a \cdot 15^2 + b \cdot 15 + c = 0{,}8 \Leftrightarrow 225a + 15b + 5 = 0{,}8$.
Ta lại có $f(2) = a \cdot 30^2 + b \cdot 30 + c = 5 \Leftrightarrow 900a + 30b + 5 = 5$.
Giải hệ phương trình $\begin{cases} 225a + 15b + 5 = 0{,}8 \\ 900a + 30b + 5 = 5 \end{cases}$ ta được $a = \dfrac{7}{375}$; $b = -\dfrac{14}{25}$.
Như vậy $y = \dfrac{7}{375}x^2 - \dfrac{14}{25}x + 5$.
Gọi $y_0, y_1, y_2, \ldots y_{20}$ là tung độ của các điểm có hoành độ lần lượt là $x_0, x_1, x_2, \ldots x_{20}$.

Ta có $\begin{cases} y_0 = 5 \\ y_1 = \dfrac{7}{375} \cdot 1{,}5^2 - \dfrac{14}{25} \cdot 1{,}5 + 5 \\ y_2 = \dfrac{7}{375} \cdot (2 \cdot 1{,}5)^2 - \dfrac{14}{25} \cdot (2 \cdot 1{,}5) + 5 = 2^2 \cdot \dfrac{7}{375} \cdot 1{,}5^2 - 2 \cdot \dfrac{14}{25} \cdot 1{,}5 + 5 \\ \ldots \\ y_n = \dfrac{7}{375} \cdot (n \cdot 1{,}5)^2 - \dfrac{14}{25} \cdot (n \cdot 1{,}5) + 5 = n^2 \cdot \dfrac{7}{375} \cdot 1{,}5^2 - n \cdot \dfrac{14}{25} \cdot 1{,}5 + 5. \end{cases}$

Do đó

$$\begin{aligned} T &= y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{20} \\ &= 5 + \frac{7}{375} \cdot 1{,}5^2 \cdot \left(1 + 2^2 + \cdots + 20^2\right) - \frac{14}{25} \cdot 1{,}5 \cdot (1 + 2 + \cdots + 20) + 5 \cdot 20. \end{aligned}$$

Mặt khác $1 + 2^2 + \cdots + 20^2 = 2\,870$; $1 + 2 + \cdots + 20 = 210$.
Suy ra $T = 5 + \dfrac{7}{375} \cdot 1{,}5^2 \cdot 2\,870 - \dfrac{14}{25} \cdot 1{,}5 \cdot 210 + 5 \cdot 20 = 49{,}14$ mét.
Do cần tính thêm 5% chiều dài để neo cố định và cần 2 thành mặt cầu nên tổng chiều dài của các dây cáp cần sử dụng là $49{,}14 \cdot 2 \cdot (100 + 5)\% \approx 103{,}2$ m.
Vậy chiều dài tổng cộng của các dây cáp dọc ở hai mặt bên là 103,2 mét.

MỤC LỤC

HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 1
Bài 1. Hàm số 1
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số 1
Dạng 2. Tính giá trị của hàm số tại một điểm 2
Dạng 3. Dùng đồ thị xét tính đơn điệu của hàm số 3
Dạng 4. Bài toán thực tế 4
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 5
Bài 16. HÀM SỐ BẬC HAI 9
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 9
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10
Dạng 1. Xác định công thức hàm số bậc hai 10
Dạng 2. Sự biến thiên của hàm số bậc hai 10
Dạng 3. Đồ thị của hàm số bậc hai (parabol) 10
Dạng 4. Ứng dụng hàm số bậc hai để giải các bài toán thực tế 11
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 12
LỜI GIẢI CHI TIẾT 17
HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 17
Bài 1. Hàm số 17
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 17
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 17
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số 17
Dạng 2. Tính giá trị của hàm số tại một điểm 19
Dạng 3. Dùng đồ thị xét tính đơn điệu của hàm số 20
Dạng 4. Bài toán thực tế 21
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 22
Bài 16. HÀM SỐ BẬC HAI 31
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 31
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 32
Dạng 1. Xác định công thức hàm số bậc hai 32
Dạng 2. Sự biến thiên của hàm số bậc hai 33
Dạng 3. Đồ thị của hàm số bậc hai (parabol) 34
Dạng 4. Ứng dụng hàm số bậc hai để giải các bài toán thực tế 36
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 38